Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco

Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica

Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas

EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA
Sistema de Cableado Estructurado

Tema: Cableado y estructurado

Curso: Redes de computadoras I

Docente:
Dario Francisco Dueñas Bustiza

Integrantes:

- André Marcelo Mendoza Mayta 200825
- Elbert César Sánchez Chacón 200341

10 de agosto de 2026

Índice general

1. Memoria Descriptiva **3**
- 1.1. Descripción general del proyecto . . . 3
- 1.2. Objetivos de la obra . . . 4
- 1.3. Ubicación y área de intervención . . . 5
- 1.4. Alcances del proyecto . . . 7
- 1.5. Justificación técnica y beneficios . . . 8
- 1.6. Normas y estándares aplicados . . . 13

2. Planos **19**
- 2.1. Plano de ubicación general de la red . . . 19
- 2.2. Planos de planta con puntos de red y canalizaciones . . . 24
- 2.3. Plano de racks, patch panels y salas de telecomunicaciones . . . 26
- 2.4. Plano de backbone . . . 27
- 2.5. Detalles constructivos de ductos, bandejas y registros . . . 28
- 2.6. Diagrama de puesta a tierra . . . 29

3. Especificaciones Técnicas **30**
- 3.1. Tipo y categoría de cables . . . 30
- 3.2. Normas de instalación, etiquetado y terminación . . . 30
- 3.3. Estándares de racks y gabinetes . . . 30
- 3.4. Equipos pasivos y activos . . . 31
- 3.5. Requisitos eléctricos y de puesta a tierra . . . 31
- 3.6. Procedimientos de certificación . . . 31

4. Presupuesto **32**
- 4.1. Presupuesto general de la obra . . . 32
- 4.2. Presupuesto detallado por partidas . . . 32
- 4.3. Metrados de materiales . . . 38
- 4.4. Análisis de Precios Unitarios (APU) . . . 38
- 4.5. Fórmulas polinómicas . . . 43

5. Cronograma **44**
- 5.1. Cronograma de ejecución de actividades . . . 44
- 5.2. Cronograma de compras y desembolsos . . . 44
- 5.3. Diagrama de Gantt de instalación . . . 45

6. Plan de Pruebas y Certificación **47**
6.1. Procedimientos de Prueba y Medición del Sistema 47
6.1.1. Certificación de Enlaces de Cobre (Categoría 6A) 47
6.1.2. Certificación de Enlaces de Fibra Óptica (OM4) 48
6.2. Protocolos de Certificación y Reportes Esperados 48
6.2.1. Reportes de Certificación del Cableado 48
6.2.2. Protocolo de Puesta en Marcha (Comisionamiento) 49
6.3. Protocolos de Aceptación Final 49

7. Plan de Seguridad y Salud **50**
7.1. Normas de seguridad eléctrica y física 50
7.2. Procedimientos para trabajos en altura y canalizaciones 50
7.3. Plan de prevención de riesgos 51

8. Estudios Complementarios **52**
8.1. Estudio de canalizaciones existentes 52
8.1.1. Objetivo del estudio 52
8.1.2. Metodología de evaluación 52
8.1.3. Hallazgos principales 52
8.1.4. Capacidad de carga en bandejas existentes 53
8.1.5. Recomendaciones 54
8.2. Análisis de interferencias electromagnéticas 54
8.2.1. Fundamento técnico 54
8.2.2. Fuentes de interferencia identificadas 54
8.2.3. Mediciones realizadas 55
8.2.4. Análisis de riesgos 55
8.2.5. Medidas de mitigación implementadas 56
8.2.6. Cumplimiento normativo 56
8.3. Evaluación de infraestructura para racks y UPS 57
8.3.1. Evaluación estructural 57
8.3.2. Evaluación de infraestructura eléctrica 57
8.3.3. Requisitos de climatización 58
8.3.4. Evaluación de sistemas UPS 59
8.3.5. Recomendaciones finales 59
8.3.6. Conclusión 60

9. Documentación Legal y Administrativa **61**
9.1. Licencias y autorizaciones 61
9.2. Permisos de uso de infraestructura 61
9.3. Documentos de propiedad o administración 62
9.4. Contratos y acuerdos 62

10. Anexos **63**
10.1. Manual de operación y mantenimiento 63
10.2. Diagramas de red lógica y física 64
10.3. Fichas técnicas de equipos y materiales 64
10.4. Fotografías de la instalación 64
10.4.1. Registro fotográfico del proyecto 64

1. Memoria Descriptiva

1.1 Descripción general del proyecto

El cableado estructurado es esencial para la infraestructura de telecomunicaciones de un edificio, adaptándose a sus necesidades actuales y futuras. Este sistema debe contemplar tres conceptos clave:

1. **Edificios dinámicos:** Los edificios suelen ser remodelados durante su vida útil, por lo que el diseño de las canalizaciones de telecomunicaciones debe prever posibles cambios.

2. **Sistemas de telecomunicaciones dinámicos:** Las tecnologías y equipos de telecomunicaciones evolucionan constantemente, por lo que el sistema debe ser flexible y compatible con diferentes proveedores y tecnologías.

3. **Telecomunicaciones integrales:** Abarca no solo voz y datos, sino también otros sistemas como control ambiental, seguridad, audio, televisión, alarmas y sonido, todos los cuales transportan información.

El éxito del diseño, construcción y equipamiento de un edificio depende de integrar las telecomunicaciones desde la fase inicial del diseño arquitectónico.

El estándar establece seis componentes clave de la infraestructura de telecomunicaciones:

1. Instalaciones de entrada

2. Sala de equipos

3. Canalizaciones de montantes (Back-bone)

4. Salas de telecomunicaciones

5. Canalizaciones horizontales

6. Áreas de trabajo

1.2 Objetivos de la obra

Capacidad de red, estándares a cumplir (ANSI/TIA/EIA-568, ISO/IEC 11801).

OBJETIVO GENERAL

Mejorar el acceso al servicio de internet mediante la implementación de un sistema de cableado estructurado integral en los cuatro niveles del pabellón de la Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas de la UNSAAC.

Objetivos Específicos

- Implementar puntos de red en aulas, laboratorios, cubículos de docentes y oficinas administrativas.
- Instalar puntos de acceso inalámbrico en los pasillos de los cuatro niveles.
- Establecer enlaces de fibra óptica desde el gabinete principal hacia los gabinetes secundarios en los laboratorios.
- Montar, equipar, configurar y certificar gabinetes de comunicaciones.
- Realizar pruebas de funcionamiento del sistema para garantizar la calidad del servicio de internet.

1.3 Ubicación y área de intervención

Edificio, pisos, salas de telecomunicaciones.

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS

Ubicación Geográfica

- País: Perú
- Región: Cusco
- Departamento: Cusco
- Provincia: Cusco
- Distrito: Wanchaq
- Lugar: Ciudad Universitaria de la UNSAAC

Condiciones climáticas

El área del proyecto se encuentra en una zona caracterizada por los siguientes factores ambientales:

- Altitud: 3,400 m.s.n.m.
- Temperatura mínima/media/máxima: -2 °C / 15°C / 20°C
- Humedad relativa promedio: 60 %
- Precipitación pluvial: 600 mm
- Nivel isoceráunico promedio: 40 días
- Contaminación: Baja
- Clima: Frío, con estaciones secas y húmedas, y variabilidad térmica significativa entre el día y la noche.

Medios de Transporte

Los medios de comunicación a la zona del proyecto son los siguientes:
Transporte Vía Terrestre:

- Ruta: Lima – Arequipa – Abancay – Cusco (carretera asfaltada)
- Ruta: Lima – Arequipa – Andahuaylas – Cusco (carretera asfaltada)

Transporte Vía Aérea:

- El Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete.

Servicios y Facilidades de Alojamiento

Para la ejecución del proyecto, se dispone de los servicios necesarios, como abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica y opciones de hospedaje.

Campamentos y Almacenes

Los campamentos y almacenes previstos para la obra son los siguientes:

- Almacén: Pabellón de la Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas.
- Campamento: Se consideran las opciones de hospedaje cercanos al lugar del proyecto.



Figura 1.1: Escuela profesional de ingeniería informática y de sistemas

1.4 Alcances del proyecto

Cobertura, cantidad de puntos de red, racks, backbone.

ANTECEDENTES

En la Escuela Profesional de Informática, el cableado de red actual es limitado e inoperativo en muchos puntos debido a su deterioro, lo que afecta el acceso óptimo a los servicios de internet necesarios para las actividades académicas y administrativas. Por ello, es fundamental implementar un sistema integral de cableado de red en todos los ambientes del pabellón.

ALCANCES DE LA MEMORIA

La presente memoria técnica detalla las especificaciones constructivas y de distribución de infraestructura requeridas para la implementación del sistema de telecomunicaciones en el pabellón de la Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas de la UNSAAC.

Los subsistemas incluidos son:

- Red de cableado estructurado categoría 6A y colocación de redes inalámbricas para garantizar un acceso eficiente a los servicios de internet.
- Infraestructura necesaria para la comunicación de datos en todos los ambientes del pabellón.

CUADRO RESUMEN DE LOS PUNTOS DE RED DEL EDIFICIO

Piso	**Ambientes que aportan puntos**	**Pto de datos**	**Pto para AP**	**Pto para cámara**	**Total de ptos de datos**	**Nodo**
1	5 aulas + Dirección + Autoevaluación	25	03	00	**28**	1 IDF
2	Biblioteca (MDF), lab. 208, aulas, sala de lectura	53	05	00	**58**	MDF + 2 sw. distrib.
3	10 labs. × 25 PCs + 10 ptos. docente + bloque admin.	260	03	00	**263**	10 IDF (1 por lab)
4	Cubículos de docentes + Control de Cámaras 425	08	00	02	**10**	1 IDF
TOTAL		**346**	**11**	**02**	**359**	**1 MDF + 12 IDF**

CUADRO RESUMEN DE EQUIPAMIENTO

	Áreas de Usuarios	**Switch de acceso Catalyst 9300-48UXM**	**Switch Core 9500X**	**Access Point WiFi 7 CW9178I**	**Rack / Nodo**
1	Primera Planta	1	0	3	1 IDF
2	Segunda Planta	2	1	5	MDF
3	Tercera Planta	10	0	3	10 IDF
4	Cuarta Planta	1	0	0	1 IDF
TOTAL		**14**	**1**	**11**	**1 MDF + 12 IDF**

1.5 Justificación técnica y beneficios

Necesidades técnicas y beneficios.

Instalaciones de Entrada

Las instalaciones de entrada son el punto donde los servicios de telecomunicaciones ingresan al edificio y se conectan con otros edificios, como en un campus. Pueden incluir interfaces con redes públicas y equipos como módems. Se recomienda que estén ubicadas en un lugar seco y cerca de las canalizaciones verticales (backbone) para una integración eficiente.

Sala de Equipos

La sala de equipos para cableado de telecomunicaciones es el espacio donde se ubican los equipos esenciales como servidores y equipos de redes. Debe considerar:

- Espacio adecuado para futuras expansiones.
- Ubicación cerca de las canalizaciones de backbone para facilitar la conexión.
- Acceso fácil para cables y equipos de gran tamaño.

Salas de Telecomunicaciones

Las salas de telecomunicaciones son espacios dedicados a la transición entre las canalizaciones verticales (backbone) y la distribución horizontal del cableado. Estas salas contienen puntos de terminación, interconexión, y equipos activos (como switches). No deben compartir espacio con equipamiento eléctrico.

Áreas de Trabajo

Las áreas de trabajo son espacios donde se ubican equipos de telecomunicaciones como computadoras, teléfonos, cámaras, impresoras, entre otros. Se recomienda asignar un área de trabajo por cada 10 m^2 de espacio utilizable del edificio, con un tamaño aproximado de 3 x 3 m. Cada área debe contar con al menos tres dispositivos de conexión, y las canalizaciones deben dimensionarse para permitir futuras ampliaciones.

CANALIZACIÓN

Canalizaciones de "Back-Bone"

Las canalizaciones backbone o montantes conectan las instalaciones de entrada con la sala de equipos y esta con las salas de telecomunicaciones. Pueden ser ductos, bandejas o escalerillas portacables, y deben cumplir con normas de seguridad cortafuegos.

Canalizaciones montantes verticales

Conectan la sala de equipos con las salas de telecomunicaciones en edificios de varios pisos, utilizando ductos o bandejas verticales.

Canalizaciones montantes horizontales

Se usan cuando las salas de telecomunicaciones no están alineadas verticalmente, ubicándose sobre el cielorraso, debajo del piso o adosadas a las paredes.

Canalizaciones horizontales

Las canalizaciones horizontales se utilizan cuando las salas de telecomunicaciones no están alineadas verticalmente, ubicándose sobre el cielorraso, debajo del piso o adosadas a las paredes.

Bandejas

Las bandejas portacables son estructuras rígidas, metálicas o de PVC, de sección rectangular (en forma de U), con base y paredes sólidas o caladas. Se instalan principalmente sobre el cielorraso, aunque también pueden colocarse debajo del cielorraso o adosadas a las paredes.

Ductos sobre cielorraso

Deben estar fijados al techo con colgantes, no apoyados directamente sobre la estructura del cielorraso. Los cables deben estar dentro de ductos o bandejas, no sueltos.

Ductos perimetrales

Se utilizan para llevar el cableado horizontal hasta las áreas de trabajo, especialmente en oficinas cerradas o tipo "boxes".

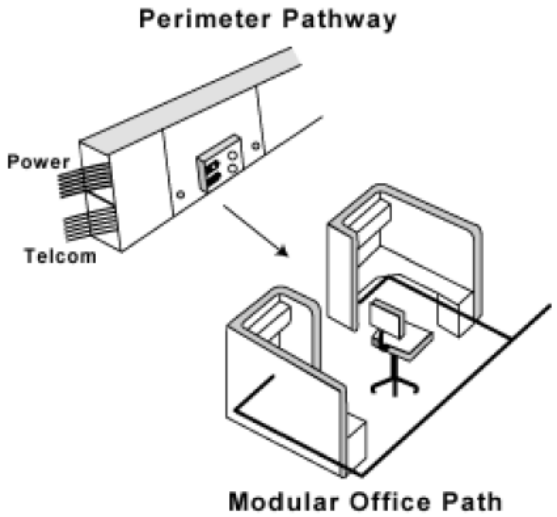


Figura 1.2: Ductos perimetrales

COMPONENTES DE CABLEADOS UTP

El estándar especifica las categorías de cables UTP y sus características de transmisión:

- **Categoría 3:** Cables UTP de 100 Ω, hasta 16 MHz (obsoleta).
- **Categoría 4:** Cables UTP de 100 Ω, hasta 20 MHz (obsoleta).
- **Categoría 5:** Cables UTP de 100 Ω, hasta 100 MHz (obsoleta, reemplazada por 5e).
- **Categoría 5e:** Cables UTP de 100 Ω, hasta 100 MHz, con parámetros de transmisión mejorados.
- **Categoría 6:** Cables UTP de 100 Ω, hasta 200 MHz, con parámetros hasta 250 MHz.
- **Categoría 6A:** Cables UTP de 100 Ω, hasta 500 MHz, soporta 10 Gbit Ethernet.

Características mecánicas de los cables para cableado horizontal

Utilizado para cableado horizontal, con un límite de 90 metros por enlace.
Características:

- Tipo: F/UTP, cobre trenzado.
- Chaqueta: LSZH, cumple con pruebas de flamabilidad (IEC 60332-1 o 60332-3).
- Estructura: 4 pares trenzados, cobre, calibre 23 AWG.
- Diámetro: Máximo 7.2 mm.
- Forma: Redondo.
- Separación interna: Cruceta o sistema no rígido.
- Frecuencia: 500 MHz.

Características de transmisión de los cables para cableado horizontal

El estándar establece varios requerimientos acerca de diversos parámetros relacionados con la transmisión. Más allá de presentar las tablas correspondientes (que pueden verse en el propio estándar), se realizará una presentación del significado de cada uno de éstos parámetros.

Atenuación

Es la pérdida de potencia entre la señal de entrada y la de salida en un canal de transmisión, como un cable UTP.

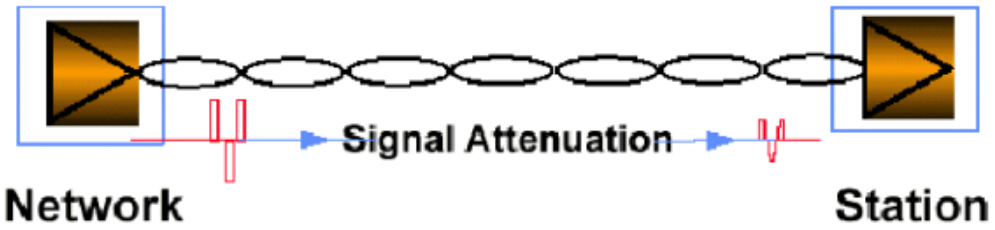


Figura 1.3: Atenuación

Esta diferencias de potencias, generalmente se mide en "decibeles" (dB), y depende de la frecuencia de la señal. Cuanto mayor es la frecuencia de la señal, más se atenúa al recorrer el medio de transmisión.

La figura siguiente muestra una gráfica típica de la atenuación de la señal en función de la frecuencia, para un cable de 40 m de longitud. La línea roja indica el máximo admitido en Categoría 6.

Pérdida por Retorno

Los cables UTP tienen una resistencia específica al paso de señales, que normalmente es de 100 Ω. Esta resistencia puede cambiar según cómo estén hechos los cables o si hay conectores o empalmes diferentes.

A frecuencias altas, los cables manejan las señales de forma más compleja, y si hay diferencias en esta resistencia, parte de la señal puede rebotar en lugar de seguir su camino, causando problemas en la transmisión.

COMPONENTES DE CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA

Especifica las características de los componentes y parámetros de transmisión para sistemas de fibra óptica, incluyendo fibras multimodo (50/125 μm, 62.5/125 μm) y monomodo. La fibra óptica es ideal para aplicaciones de alta velocidad, como voz, video y datos, debido a su inmunidad a interferencias electromagnéticas y radiofrecuencia. Son guías de onda para la luz, con un núcleo de vidrio (o plástico para distancias cortas) rodeado por un revestimiento de vidrio con un índice de refracción menor. Son utilizados para transmitir señales a través de largas distancias con alta velocidad.

Infraestructura de Cableado

Basado en normas TIA-568 y TIA-569, recomienda el uso de fibra óptica multimodo de 50 μm para cableado vertical debido a su costo y eficiencia en distancias largas. Además, sugiere usar cables UTP categoría 6 para evitar futuras instalaciones. También se deben utilizar bastidores y rutas específicas para cada tipo de medio de transmisión.

1.6 Normas y estándares aplicados

El diseño, suministro, instalación y certificación de todo el sistema de telecomunicaciones se regirá estrictamente por las normas y estándares internacionales de la industria de cableado estructurado, así como por las especificaciones técnicas detalladas en el presente expediente.

1. **Estándares de Cableado Estructurado:**
   - El proyecto debe cumplir con los estándares **ANSI/TIA/EIA** aplicables para cableado de telecomunicaciones.
   - El cableado estructurado será instalado y certificado según la **Categoría 6A** para el canal completo.
   - Las etiquetas de cables, patch cords y paneles deben seguir el estándar **ANSI/TIA/EIA 606B**.
   - El sistema de cableado debe ser diseñado bajo la premisa de los seis componentes clave de la infraestructura de telecomunicaciones: Instalaciones de entrada, Sala de equipos, Canalizaciones de montantes (Back-bone), Salas de telecomunicaciones, Canalizaciones horizontales y Áreas de trabajo.
2. **Estándares de Fibra Óptica:**
   - Las especificaciones y parámetros de transmisión para el cableado de fibra óptica están basados en las normas **TIA-568** y **TIA-569**.
   - Se recomienda el uso de fibra óptica **multimodo de** 50 μm para cableado vertical debido a su eficiencia en distancias largas.
3. **Normas de Calidad y Unidades:**
   - En todos los documentos del presente suministro se utilizará el **Sistema Métrico Internacional de Medidas**.
   - Los materiales utilizados en la instalación, incluidos los equipos, deben ser **nuevos, de la mejor calidad** dentro de su clase y libres de defectos.
   - El equipo en general debe funcionar **sin vibraciones indebidas** y con el **mínimo ruido** permitido por las normas.
   - El revestimiento de los cables (UTP, Patch Cord y Line Cord) debe ser **LSZH** (Low Smoke Zero Halogen).
4. **Certificación y Pruebas:**
   - Se someterá a los materiales y equipos a **todas las pruebas, controles, inspecciones o verificaciones** prescritas para comprobar su cumplimiento.
   - La certificación del cableado estructurado se realizará **in situ** por un **Certificador independiente**.
   - Se utilizarán **probadores de campo calibrados** para la certificación de puntos de red y se deberá generar el reporte con los parámetros técnicos.

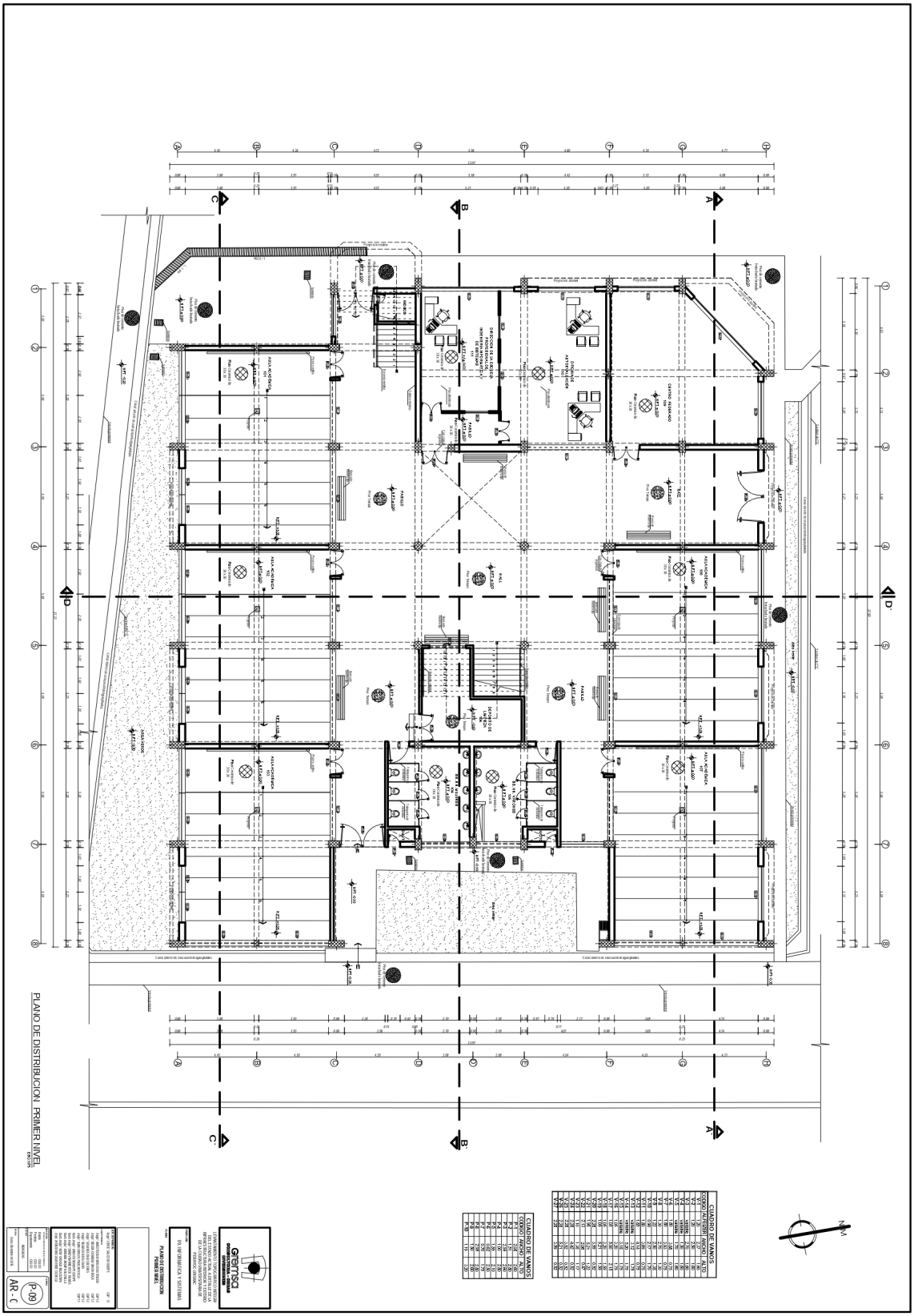


Figura 1.4: Plano distribución primer nivel

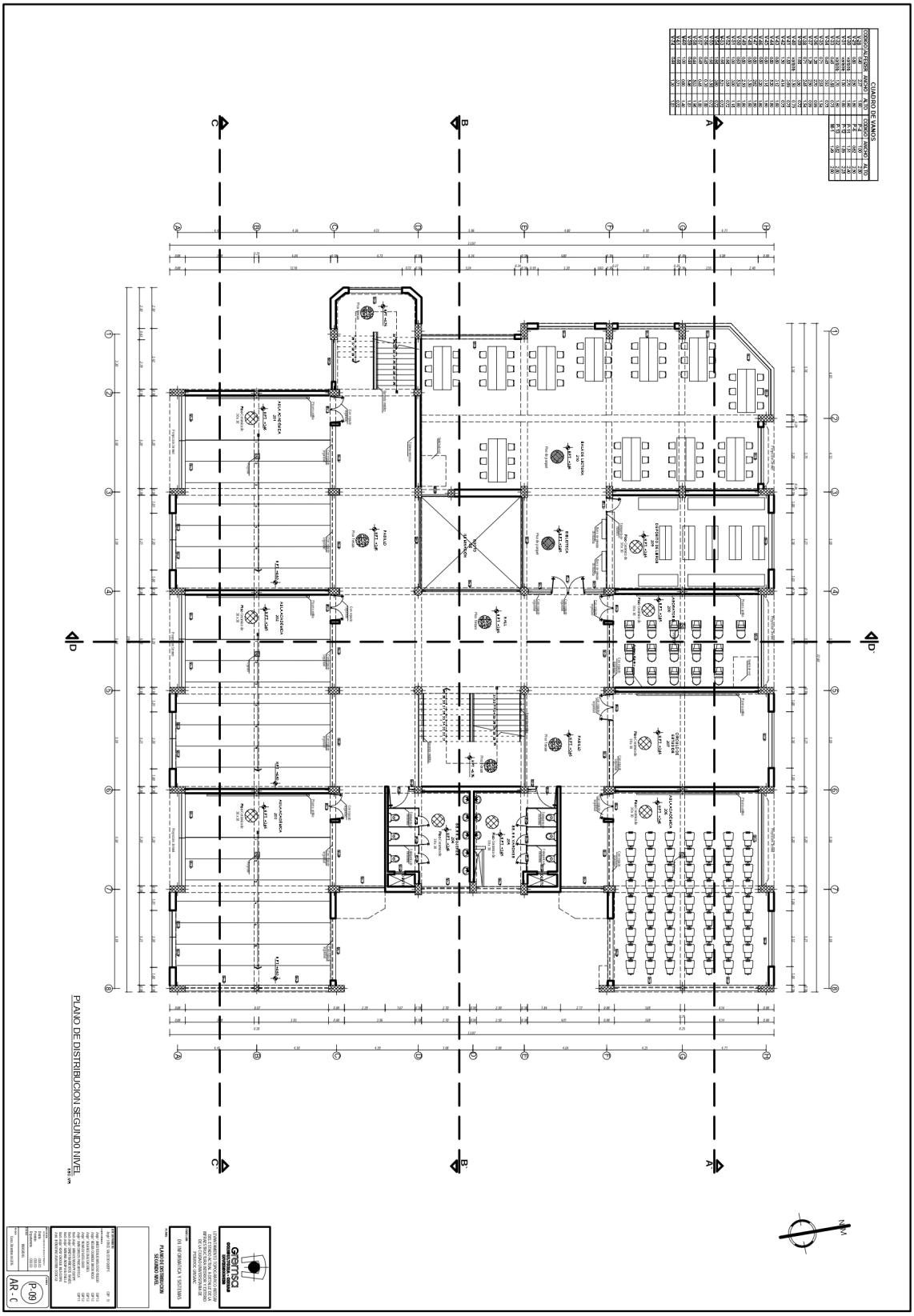


Figura 1.5: Plano distribución segundo nivel

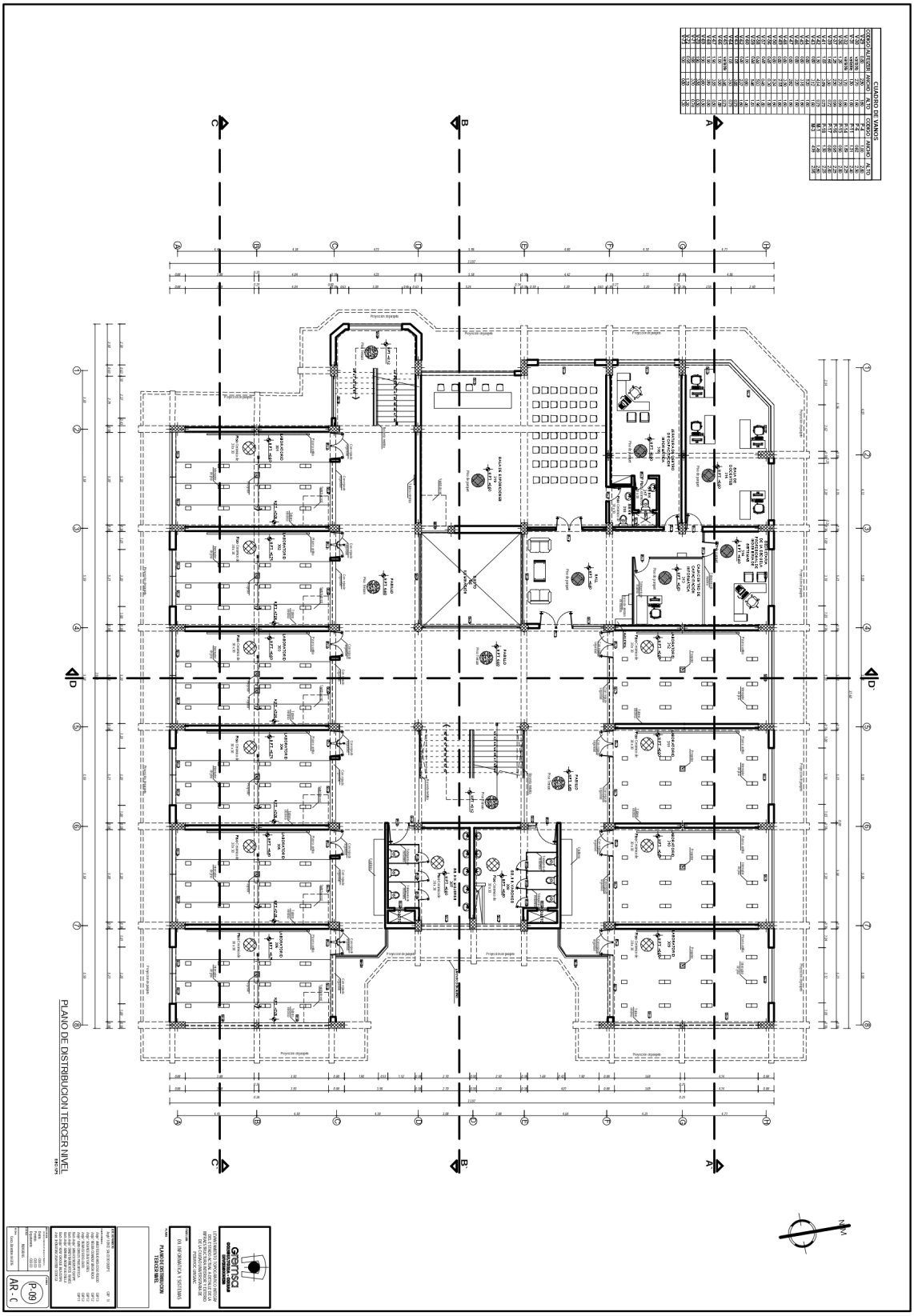


Figura 1.6: Plano distribución tercer nivel

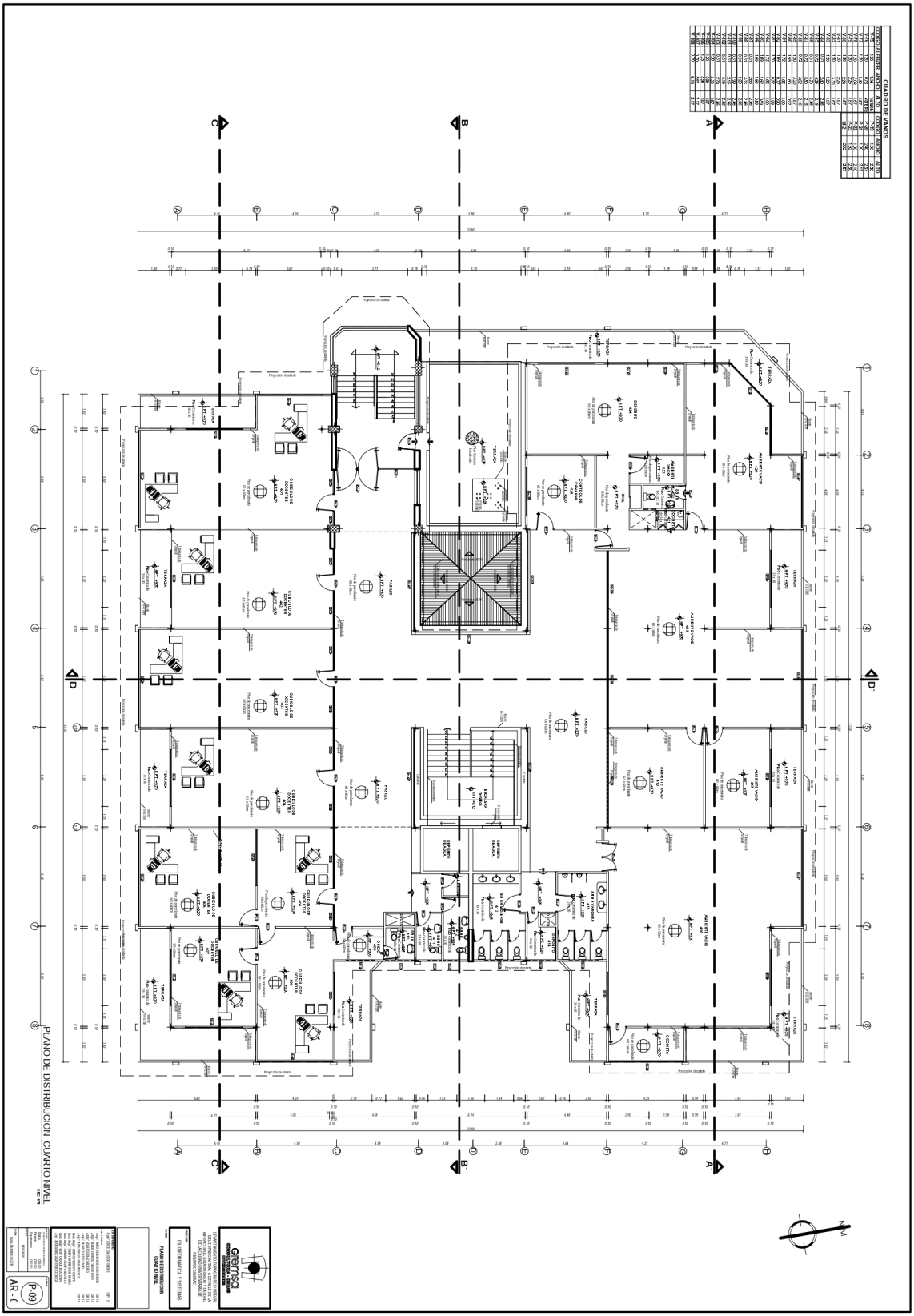


Figura 1.7: Plano distribución cuarto nivel

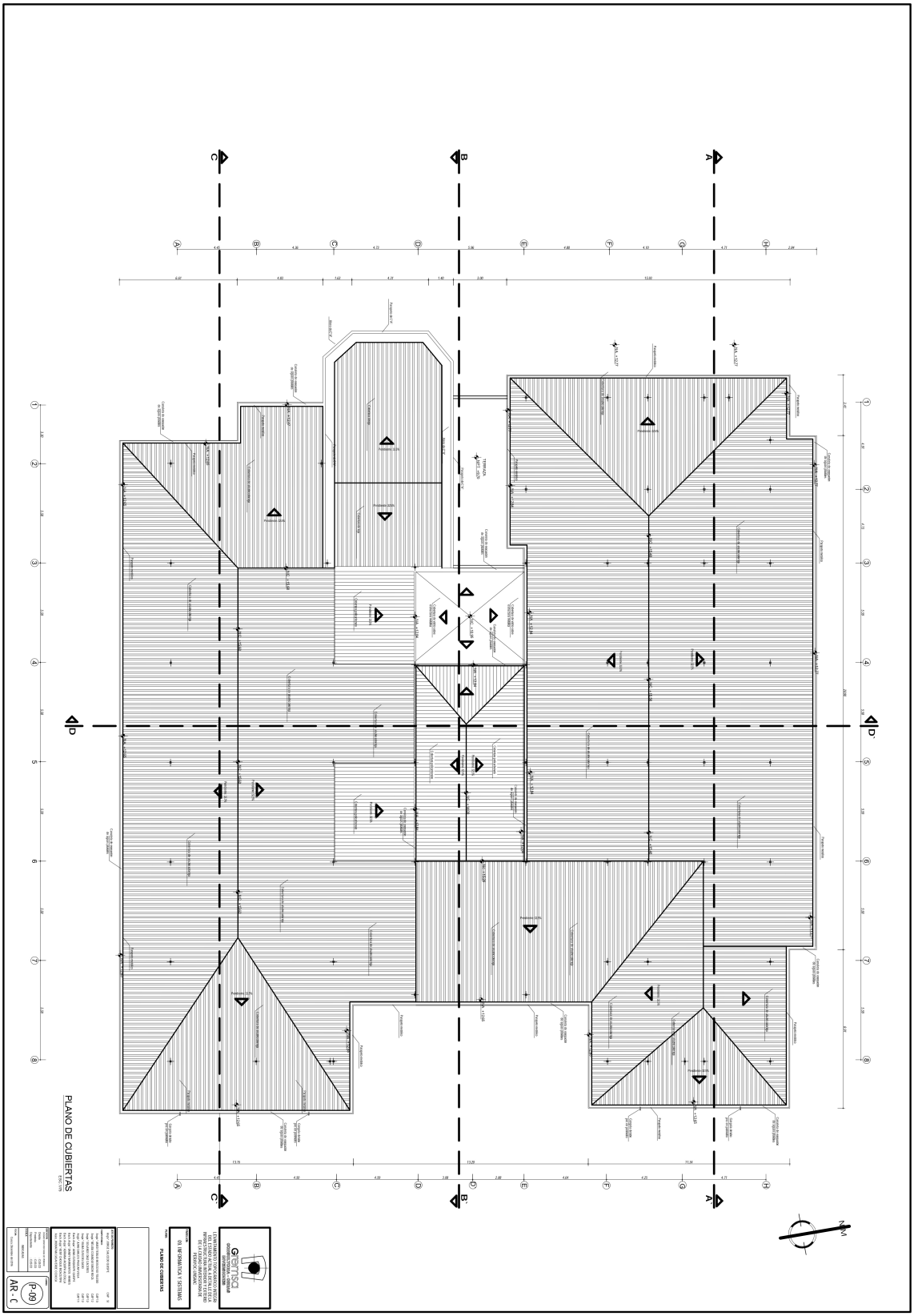


Figura 1.8: Plano de cubiertas

2. Planos

2.1 Plano de ubicación general de la red

El siguiente esquema presenta la ubicación general de la red de telecomunicaciones dentro del pabellón, mostrando la distribución vertical de los cuartos de telecomunicaciones (MDF e IDF) a lo largo de los cuatro niveles, así como el recorrido del backbone de fibra óptica y las canalizaciones verticales que los interconectan. El MDF (Main Distribution Frame) se ubica en el segundo nivel, mientras que los IDF (Intermediate Distribution Frame) se distribuyen en el primer, segundo, tercer y cuarto nivel, permitiendo así una jerarquía de distribución eficiente hacia cada planta.

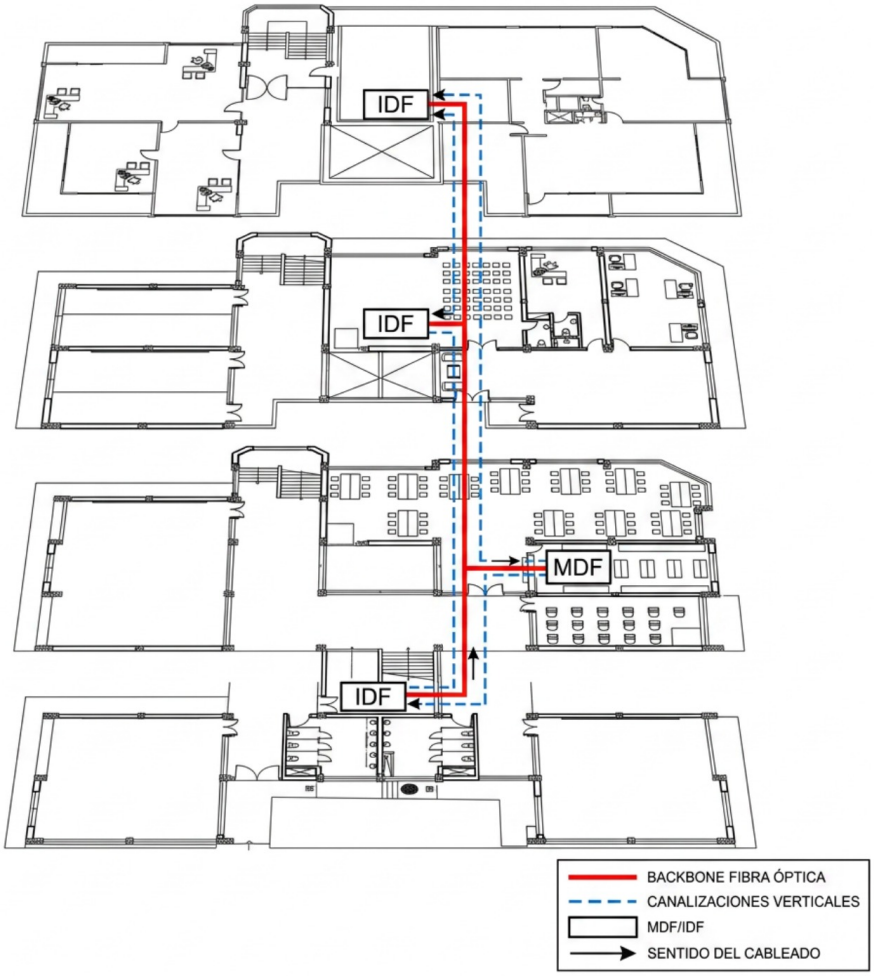


Figura 2.1: Ubicación general de la red: distribución de MDF/IDF y backbone de fibra óptica entre niveles

Adicionalmente, se presentan los mapas de calor de cobertura inalámbrica levantados para cada nivel del pabellón, los cuales permiten visualizar de manera general la intensidad de la señal Wi-Fi proyectada por los puntos de acceso instalados y sirven como referencia para validar la ubicación general de la red inalámbrica dentro de la edificación.

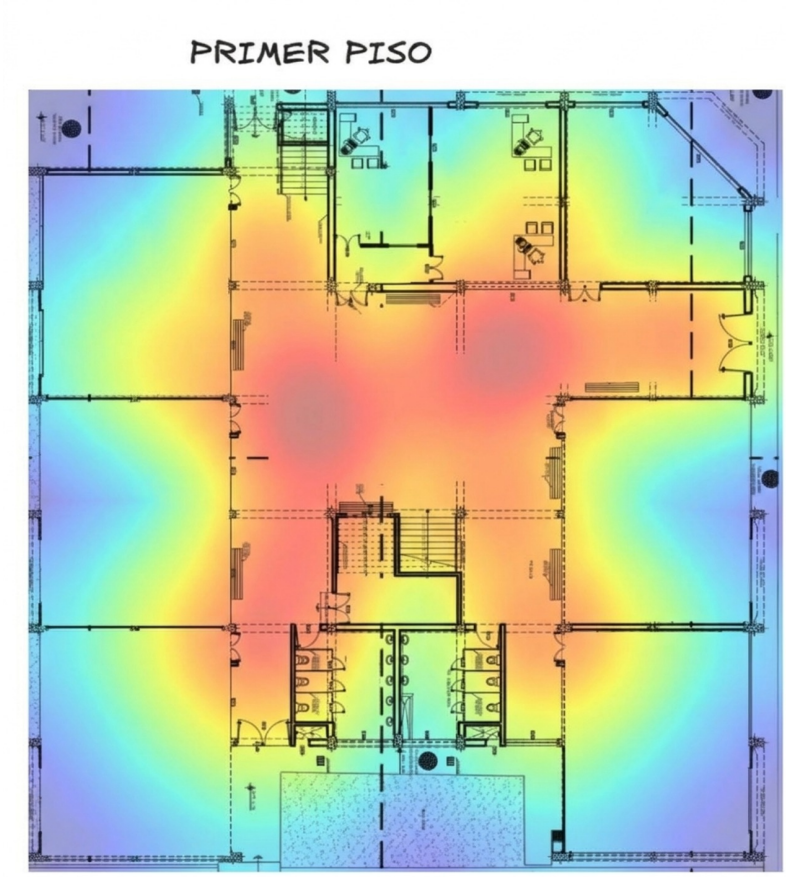


Figura 2.2: Mapa de calor de cobertura Wi-Fi – Primer piso

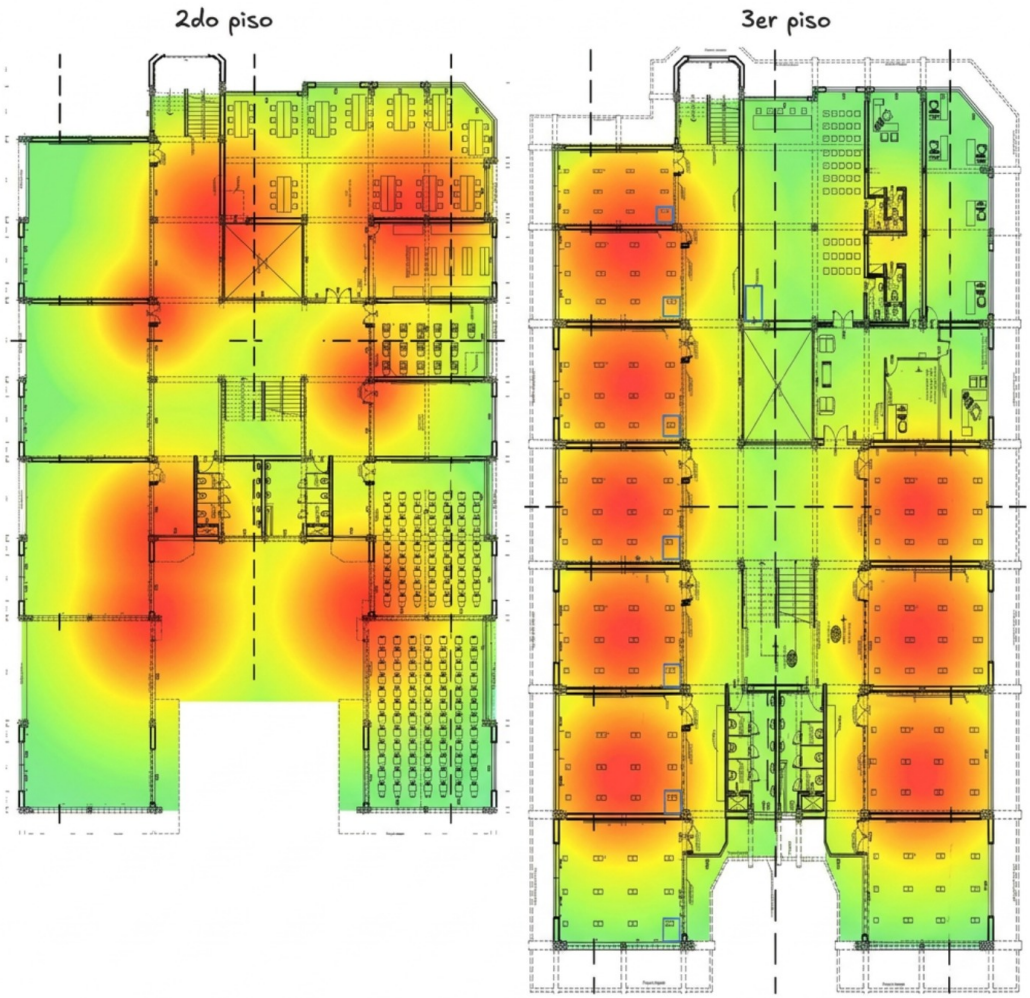


Figura 2.3: Mapa de calor de cobertura Wi-Fi – Segundo y tercer piso

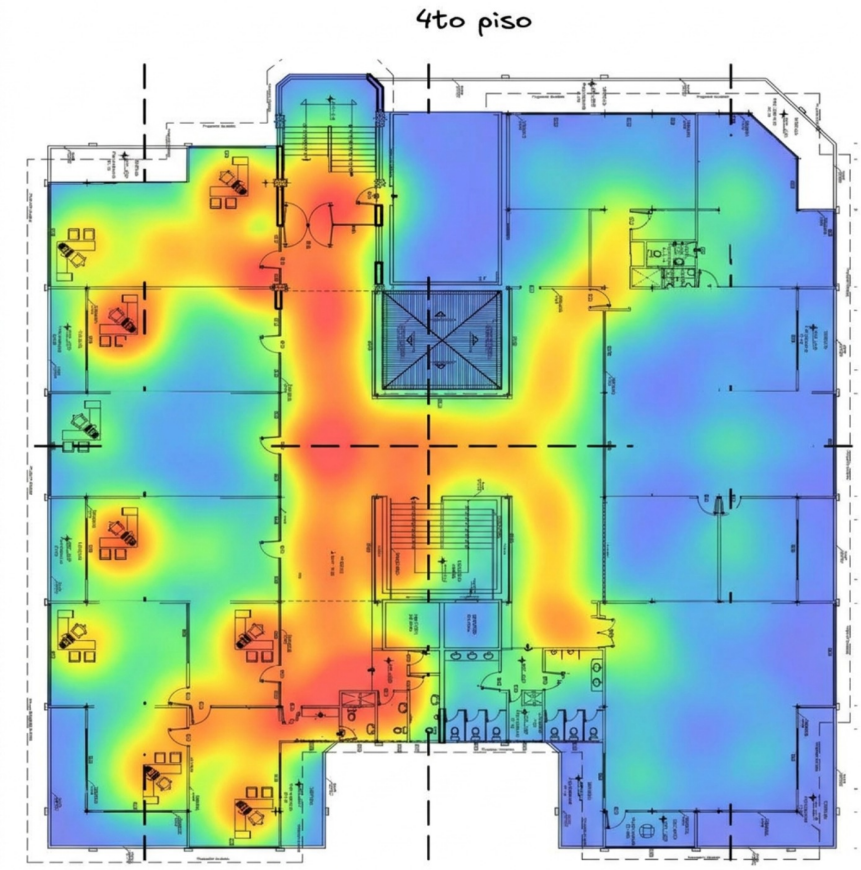


Figura 2.4: Mapa de calor de cobertura Wi-Fi – Cuarto piso

2.2 Planos de planta con puntos de red y canalizaciones

Los planos de planta que se muestran a continuación detallan la ubicación de cada punto de red (identificados con la nomenclatura Pn-AXXX-XX según el nivel y ambiente), los puntos de acceso inalámbrico (AP) y el recorrido de las canalizaciones (bandejas y canaletas de 40x25 mm y 25x16 mm) utilizadas para el tendido del cableado horizontal en cada aula, laboratorio y ambiente administrativo.

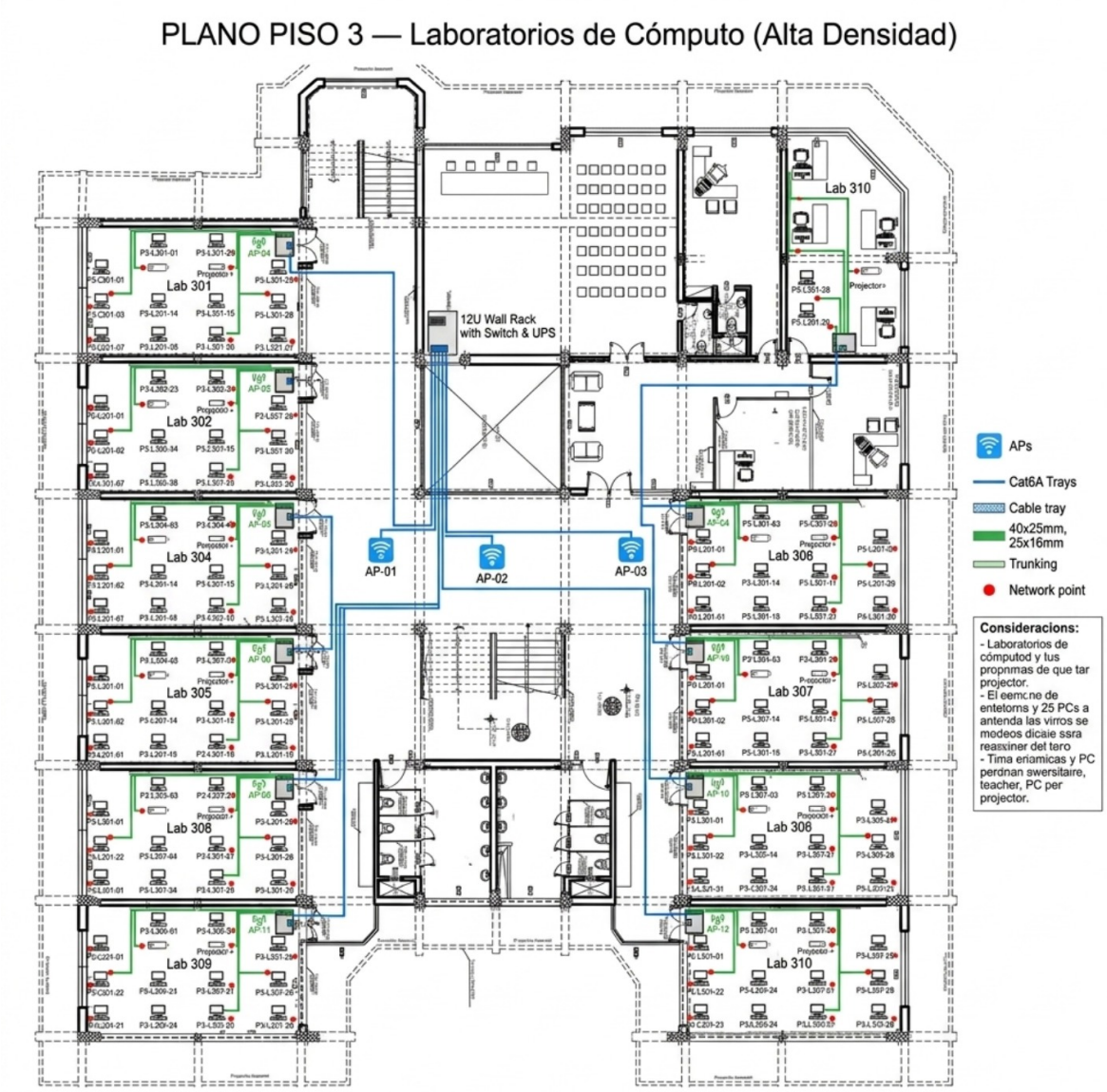


Figura 2.5: Plano de planta – Primer piso: puntos de red, AP y canalizaciones (Aulas 101-105)

En el primer piso se identifican los puntos de acceso AP-01 y AP-03, el cuarto de telecomunicaciones con el IDF (rack de 12 RU con switch Cisco 9200L) y la canalización

principal en tubería blanca de 40x25 mm que recorre el pasillo central hacia la bandeja de backbone (Backbone Tray) ubicada junto a la escalera.

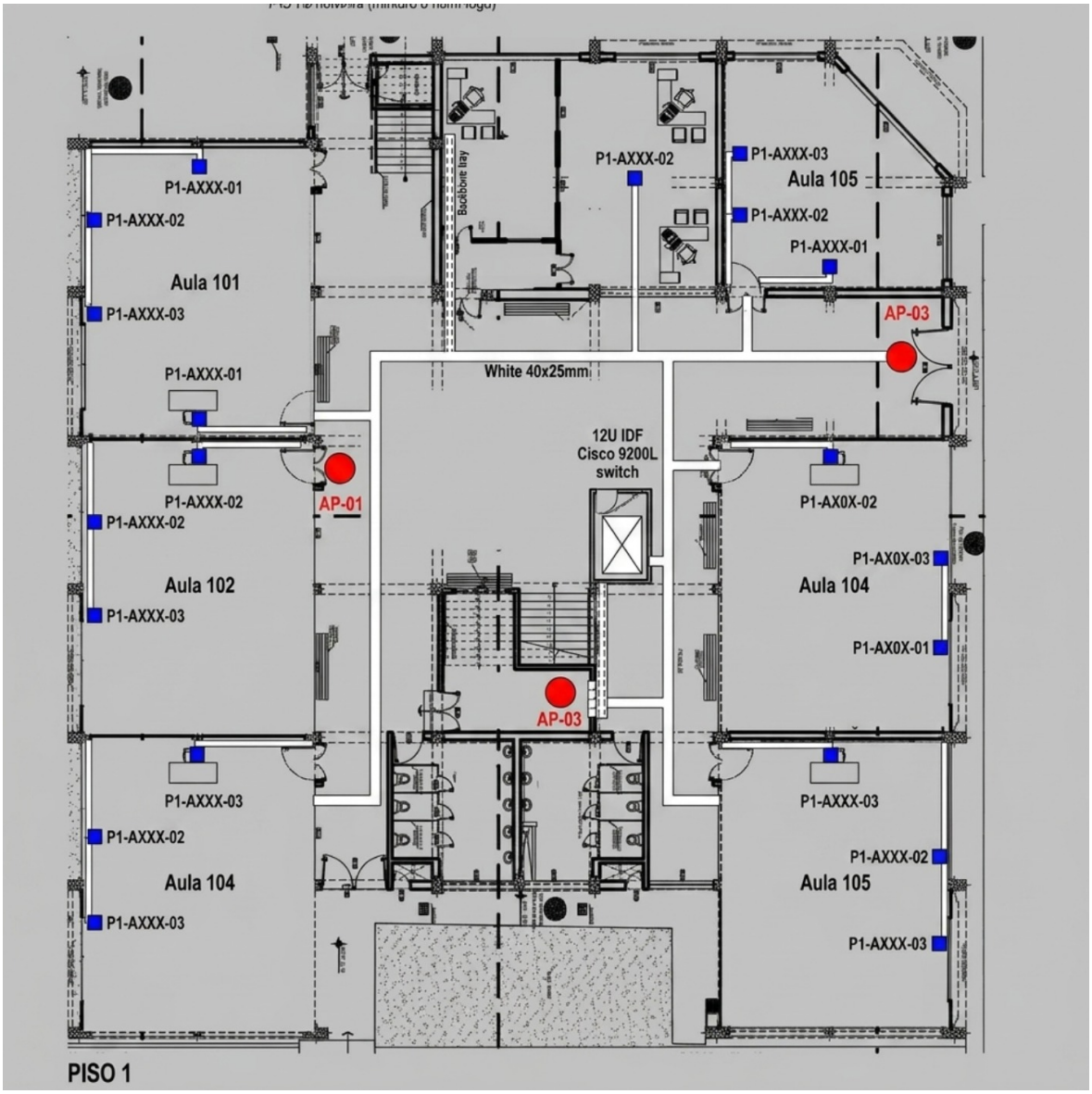


Figura 2.6: Plano de planta – Segundo piso: puntos de red, canalizaciones y sala de telecomunicaciones (Aulas 201-206 y Biblioteca)

El segundo piso alberga la Biblioteca y las Aulas 201 a 206, con cinco puntos de acceso inalámbrico (AP-01 a AP-05). La canalización se distribuye mediante conductos de 40x25 mm para las líneas principales y de 25x16 mm en el perímetro de las aulas, convergiendo todas hacia el MDF ubicado en este nivel.

2.3 Plano de racks, patch panels y salas de telecomunicaciones

El tercer piso concentra los laboratorios de cómputo de alta densidad (Lab 301 a Lab 310), cada uno equipado con su propio rack de pared de 12 RU con switch y UPS, doce puntos de acceso inalámbrico (AP-01 a AP-12) y bandejas de cableado Cat6A que conectan cada laboratorio con el rack principal.

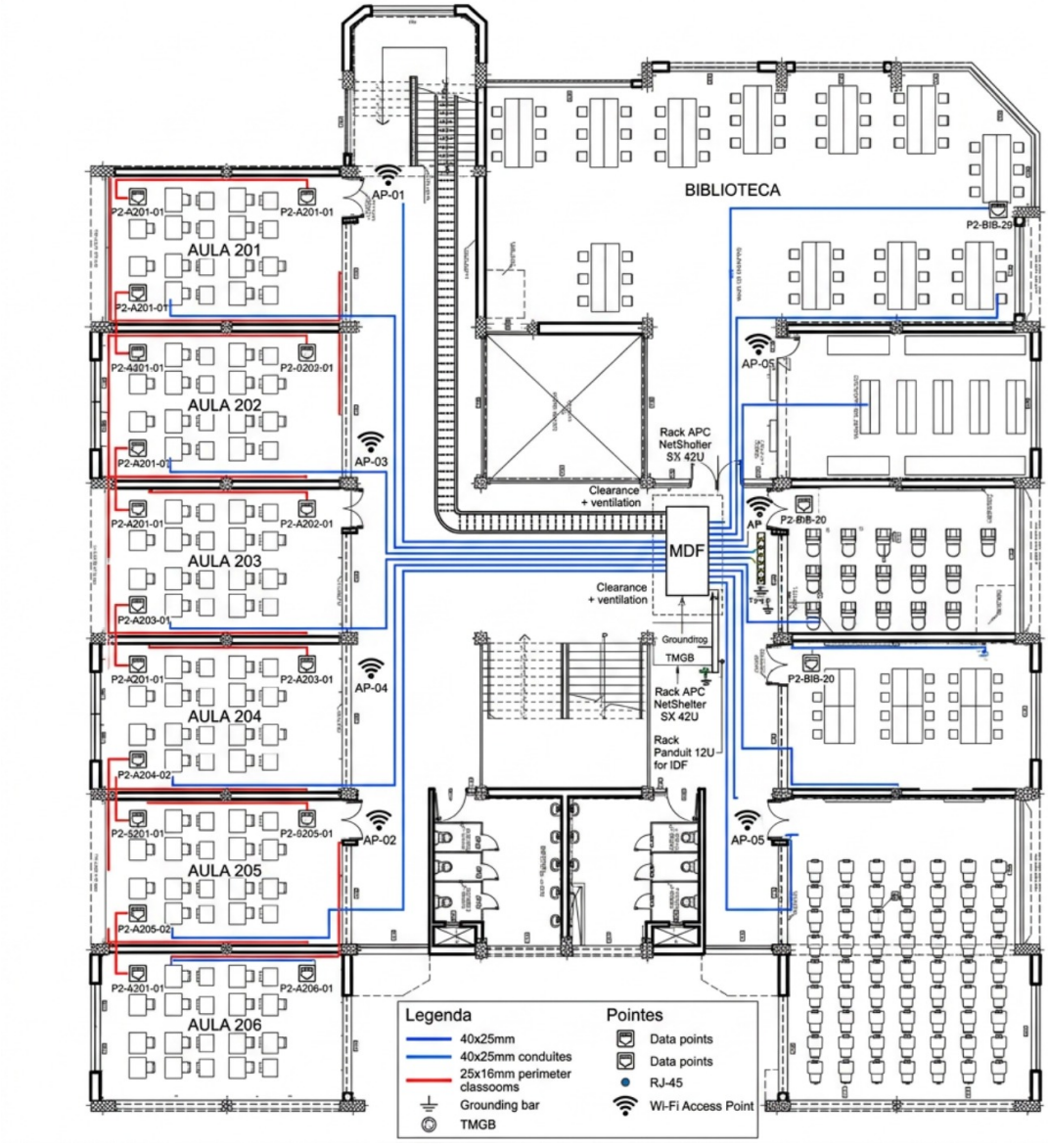


Figura 2.7: Plano de racks y patch panels – Laboratorios de cómputo del tercer piso

Asimismo, en el segundo piso (véase la Figura 2.6) se ubica la sala de telecomunicaciones principal, que aloja el MDF junto con dos racks APC NetShelter SX de 42 RU y un rack Panduit de 12 RU destinado al IDF de dicho nivel, garantizando espacio de holgura y ventilación adecuados según lo requerido por la norma TIA/EIA-569-B.

2.4 Plano de backbone

El backbone de fibra óptica interconecta verticalmente el MDF (tercer piso) con los IDF de los pisos primero, segundo y cuarto, empleando canalizaciones verticales dedicadas independientes del cableado horizontal.

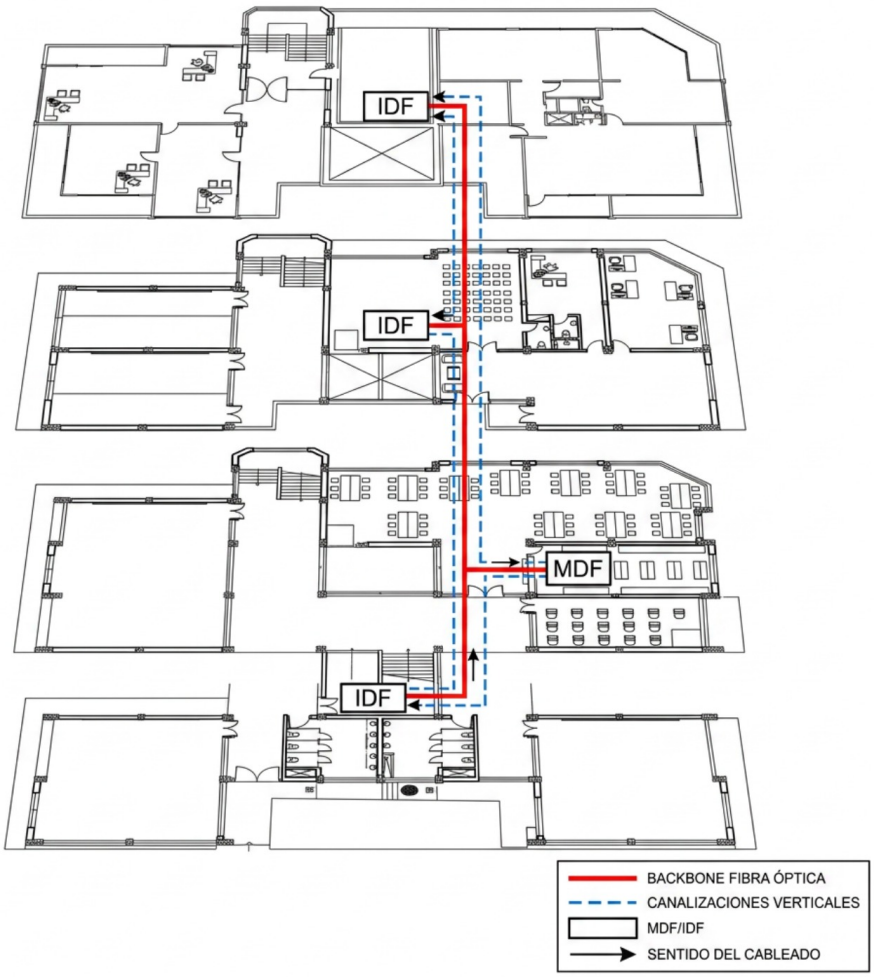


Figura 2.8: Plano de backbone: recorrido de fibra óptica y canalizaciones verticales entre MDF e IDF

Como se aprecia en la Figura 2.8, el sentido del cableado (indicado con flechas) parte desde el MDF del tercer piso y asciende/desciende hacia cada IDF, empleando la línea roja para representar el tendido de fibra óptica del backbone y la línea azul discontinua para las canalizaciones verticales que la contienen.

2.5 Detalles constructivos de ductos, bandejas y registros

Las canalizaciones empleadas en el proyecto contemplan dos tipos de conducto según su ubicación y función, tal como se observa en la leyenda del plano de planta del segundo piso (Figura 2.6):

- **Conductos de 40x25 mm:** utilizados para las canalizaciones y bandejas principales que distribuyen el cableado horizontal a lo largo de los pasillos y hacia las salas de telecomunicaciones.
- **Conductos perimetrales de 25x16 mm:** instalados adosados a las paredes de aulas y laboratorios para conducir el cableado hacia cada punto de red individual.

Los registros y bandejas de paso deben dejar un espacio de holgura y ventilación (*clearance + ventilation*) alrededor de los racks y gabinetes, conforme se señala en el entorno del MDF, evitando la acumulación de calor y facilitando el mantenimiento del cableado.

2.6 Diagrama de puesta a tierra

El sistema de puesta a tierra de telecomunicaciones se implementa mediante una barra de tierra para telecomunicaciones (TMGB – *Telecommunications Main Grounding Busbar*), ubicada junto al MDF en el segundo piso, tal como se aprecia en la Figura 2.6. Todos los racks y gabinetes de comunicaciones se conectan de forma equipotencial a esta barra, en cumplimiento de las normas **IEEE Std 1100** y **NEC Article 250** referidas en las Especificaciones Técnicas del presente expediente.

3. Especificaciones Técnicas

3.1 Tipo y categoría de cables

Tipo de cableado: El proyecto contempla el uso de un sistema de **cableado estructurado mixto**, con **cables UTP categoría 6A** y **fibra óptica multimodo OM4**.

Cable UTP categoría 6A: utilizado para el cableado horizontal de red de datos, garantizando velocidades de transmisión de hasta 10 Gbps.

Fibra Óptica ADSS multimodo OM4 (4 hilos): empleada para las interconexiones verticales y troncales entre los distintos gabinetes o racks de comunicaciones.

3.2 Normas de instalación, etiquetado y terminación

El cableado de datos debe cumplir con las normas **TIA/EIA-568-C**, **ISO/IEC 11801**, y **ANSI/TIA-606-B** para el etiquetado, administración e instalación de la infraestructura de red.

Los **jacks RJ45** y **patch cords** utilizados son de **categoría 6A**, garantizando compatibilidad y rendimiento hasta 10 Gbps.

Cada punto de red deberá estar **etiquetado correctamente**, indicando el piso, rack y número de salida correspondiente.

La terminación de los cables se realiza en **patch panels categoría 6A de 48 puertos**, asegurando la correcta certificación y desempeño del canal completo.

3.3 Estándares de racks y gabinetes

Se incluyen los siguientes elementos:

- Gabinetes de pared de 15 RU o superior (16 unidades).
- Gabinete de piso de 22 RU o superior (1 unidad).
- Power Rack de 8 tomas o superior.

Los gabinetes deben cumplir con los estándares **EIA-310-D** para racks de telecomunicaciones.

La terminación y organización de los cables dentro de los gabinetes debe seguir las normas de **organización, etiquetado y certificación TIA/EIA-569-B**, garantizando orden, ventilación y facilidad de mantenimiento.

3.4 Equipos pasivos y activos

Equipos pasivos:

- Patch cords Cat 6A.
- Line cords Cat 6A.
- Jacks RJ45 Cat 6A.
- Patch panels Cat 6A (48 puertos).
- Face plates (simples, dobles y empotrables).
- Canaletas y tubos PVC para conducción.

Equipos activos:

- Switches de 48 puertos RJ45 LAN GbE con puertos SFP+ de 10 Gb.
- Switch de 16 puertos SFP.
- Transceivers 10 Gb multimodo para interconexión entre switches.
- Access Points inalámbricos compatibles con controlador Aruba Wireless 7210.
- Inyectores PoE para alimentación de los Access Points.
- UPS de 2 KVA o superior para respaldo energético.

3.5 Requisitos eléctricos y de puesta a tierra

Todos los equipos activos deberán conectarse a un sistema de **puesta a tierra** conforme a la norma **IEEE Std 1100 (Práctica Verde)** y **NEC Article 250**.

Los racks deben contar con **barras de puesta a tierra (BTG)** y conexión equipotencial a la red eléctrica.

Los circuitos eléctricos deben ser **independientes y estabilizados**, preferiblemente con respaldo de **UPS de 2 KVA** para garantizar la continuidad del servicio.

3.6 Procedimientos de certificación

Todos los enlaces de cobre y fibra óptica deberán ser **certificados** mediante equipos de medición como **Fluke DSX-8000** o equivalentes.

Los resultados deben cumplir con las especificaciones **TIA/EIA-568-C.2** (cobre) y **TIA/EIA-568-C.3** (fibra óptica).

Se debe generar un **informe de certificación** por cada enlace, validando parámetros como atenuación, *NEXT*, *PSNEXT*, *ACR-F* y pérdida por retorno.

Solo los puntos que cumplan con la norma serán considerados **aceptados** en la entrega final.

4. Presupuesto

4.1 Presupuesto general de la obra

El presupuesto general de la obra corresponde al proyecto denominado **"Instalación del sistema de comunicaciones de internet en los cuatro niveles del Pabellón de la Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC)"**, elaborado en agosto del 2026 por el **Grupo 05**.

El costo total estimado de la obra asciende a:

- **Materiales:** S/. 218,197.60
- **Mano de obra:** S/. 18,500.00
- **Seguridad y salud (EPP):** S/. 2,970.00

Total general: S/. 239,667.60

El presupuesto contempla los costos de materiales, mano de obra calificada, supervisión, equipos de protección personal y certificación de puntos de red.

4.2 Presupuesto detallado por partidas

El presupuesto se organiza en partidas específicas que agrupan los elementos y actividades del proyecto:

- **OE.01 – Instalaciones de comunicaciones:** Cableado estructurado, racks, canalizaciones, puntos de red, dispositivos y materiales complementarios.
- **OE.02 – Costo de mano de obra:** Incluye administrador de proyecto, ingeniero de redes, técnicos en cableado estructurado, personal de soporte técnico y técnico electricista.
- **OE.03 – Seguridad y salud:** Equipos de protección individual y colectiva, además del botiquín de emergencia.

Cada partida incluye su descripción, unidad de medida, cantidad, precio unitario y precio parcial, conforme al análisis de precios unitarios (APU).

RESUMEN DE PRESUPUESTO						
Proyecto: ÏNSTALACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DE INTERNET EN LOS CUATRO NIVELES DEL PABELLÓN DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO (UNSAAC)"						
Propietario: UNSAAC				Fecha: Agosto/2026	Hecho por: Grupo 04	
Especialidad: INSTALACIÓN DE COMUNICACIONES						
Módulo: 4 NIVELES DEL PABELLÓN DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE IIS				Revisado		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**Und.**	**Metrado**	**Precio Unitario**	**Marca**	**Precio Parcial**
OE.01 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES						
OE.01.01 CABLEADO ESTRUCTURADO EN INTERIORES DE EDIFICIOS						
OE.01.01.01 CABLEADO HORIZONTAL / VERTICAL						
OE.01.01.01.01 EQUIPOS PARA CABLEADO HORIZONTAL						
OE.01.01.01.01.01	Patch Cord categoría 6A	und	338,00	15,00	AMP	5.070,00
OE.01.01.01.01.02	Line Cord categoría 6A	und	338,00	12,00	PANDUIT	4.056,00
OE.01.01.01.01.03	Cable consola de Switch	und	6,00	25,00	CICO	150,00
OE.01.01.01.01.04	Cable consola para los Access Point	und	9,00	20,00	UBIQUITI	180,00
OE.01.01.01.01.05	Ordenador Horizontal frontal/posterior	und	17,00	80,00	HP	1.360,00
OE.01.01.01.01.06	Jack RJ45 categoría 6A	und	338,00	2,00	LEVITON	676,00
OE.01.01.01.01.07	Patch panel categoría 6A de 48 puertos incluido los jack	und	20,00	150,00	PANDUIT	3.000,00
OE.01.01.01.01.08	Kit completo de Face Plate con toma doble y caja plástica adosable para datos en pared con toma doble (incluidos accesorios)	und	230,00	50,00	AMP	11.500,00
OE.01.01.01.01.09	Kit completo de Face Plate de toma simple y caja plástica adosable para datos en pared con toma simple (incluidos accesorios) para wifi	und	11,00	40,00	PANDUIT	440,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	Und.	Metrado	Precio Unitario	Marca	Precio Parcial
OE.01.01.01.01.10	Kit completo de Face Plate de toma doble y caja metálica empotrable para datos en el piso con toma doble (incluidos accesorios)	und	237,00	60,00	AMP	14.220,00
OE.01.01.01.02 CONDUCTORES DE COMUNICACIONES						
OE.01.01.01.02.01	Cable UTP categoría 6A	m	4000,00	5,00	SIEMON	20.000,00
OE.01.01.01.02.02	Cable de Fibra Óptica ADSS multimodo OM4 de 4 hilos como mínimo (incluidos accesorios como pigtail para fusión, patch cord de fibra, etc.)	m	500,00	20,00	CORNING	10.000,00
OE.01.01.01.03 CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERÍAS						
OE.01.01.01.03.01	Canaletas de pared para cableado de red	m	1000,00	10,00	PANDUIT	10.000,00
OE.01.01.01.03.02	Tubo PVC para ductos	m	20,00	15,00	TUBRICA	300,00
OE.01.01.01.04 SALIDA DE COMUNICACIONES						
OE.01.01.01.04.01	Primer piso	pto				
OE.01.01.01.04.02	Segundo piso	pto				
OE.01.01.01.04.03	Tercer piso	pto				
OE.01.01.01.04.04	Cuarto piso	pto				
OE.01.01.01.05 RACK DE COMUNICACIONES						
OE.01.01.01.05.01	Gabinete de pared de 15 RU o superior	und	16,00	5.000,00	TRIPP LITE	80.000,00
OE.01.01.01.05.02	Gabinete de piso de 22 RU o superior	und	1,00	1.200,00	APC	1.200,00
OE.01.01.01.05.03	Power Rack de 8 tomas o superior	und	17,00	80,00	TRIPP LITE	1.360,00
OE.01.01.01.05.04	UPS de 2KVA o superior	und	12,00	1.000,00	APC	12.000,00
OE.01.01.01.05.05	Switch de 48 puertos RJ-45 LAN GbE, con puertos 10GB SFP+ GbE	und	17,00	1.500,00	CISCO	25.500,00
OE.01.01.01.05.06	Switch de 16 puertos SFP	und	1,00	1.800,00	HPE	1.800,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	Und.	Metrado	Precio Unitario	Marca	Precio Parcial
OE.01.01.01.05.07	Transceiver 10GB multimodo para la conexión entre los switches de los gabinetes principal y los implementados	und	30,00	100,00	CISCO	3.000,00
OE.01.01.01.05.08	Bandeja de empalmes de FO incluidos accesorios para el montaje de las fusiones	und	15,00	200,00	FIBRAIN	3.000,00
OE.01.01.01.06 TOMAS COMUNICACIONES Y DISPOSITIVOS						
OE.01.01.01.06.01	Access Point Inalámbrico compatible con controlador inalámbrico Aruba Wireless 7210 incluido su kit y/o rack de montaje en pared o techo	und	11,00	600,00	ARUBA	6.600,00
OE.01.01.01.06.02	Inyector PoE del fabricante del Access Point para la alimentación del mismo	und	11,00	150,00	ARUBA	1.650,00
OE.01.01.01.07 MATERIAL PARA RESANADOS						
OE.01.01.01.07.01	Masilla acrílica o pasta para resanar	kg	27,00	4,30	SIKA	116,10
OE.01.01.01.07.02	Yeso o compuesto para juntas	kg	15,00	4,50	USG SHEETROCK	67,50
OE.01.01.01.07.03	Pintura	Lt	15,00	40,00	CPP	600,00
OE.01.01.01.07.04	Imprimante o sellador	Lt	10,00	25,00	TEKNO PRIME	250,00
OE.01.01.01.08 HERRAMIENTAS PARA RESANADOS						
OE.01.01.01.08.01	Espátulas	und	2,00	10,00	STANLEY	20,00
OE.01.01.01.08.02	Lijas de grano fino	und	2,00	5,00	NORTON	10,00
OE.01.01.01.08.03	Brocha o rodillo para pintura	und	2,00	20,00	CORONA	40,00
OE.01.01.01.08.04	Esponja húmeda	und	4,00	8,00	SCOTCH BRITE	32,00
OE.02 COSTO DE MANO DE OBRA						
OE.02.01	Administrador del Proyecto	hh	1,00	2000,00		4000,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	Und.	Metrado	Precio Unitario	Marca	Precio Parcial
OE.02.01.01	Supervisión general, gestión de recursos y cumplimiento de plazos	hh	1,00	3000,00		3000,00
OE.02.02	Ingeniero de Redes y/o Telecomunicaciones	hh	1,00	2000,00		4000,00
OE.02.02.01	Diseño, configuración de equipos y seguridad de la red	hh	1,00	4000,00		4000,00
OE.02.03	Técnico en Cableado Estructurado	hh	3,00	2500,00		7500,00
OE.02.03.01	Instalación de cableado, montaje de racks y certificación de puntos de red	hh	3,00	2500,00		7.500,00
OE.02.04	Personal de Soporte Técnico	hh	2,00	3.000,00		6000,00
OE.02.04.01	Configuración inicial de equipos y solución de problemas en la puesta en marcha	hh	2,00	3000,00		6.000,00
OE.02.05	Técnico Electricista	hh	2,00	2500,00		5000,00
OE.02.05.01	Instalación eléctrica y conexión de circuitos para equipos de red	hh	2,00	2500,00		5.000,00
OE.03 SEGURIDAD Y SALUD Se incluye la provisión de (EPP) para garantizar la seguridad del personal durante la ejecución del proyecto.						
OE.03.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL						
OE.03.01.01	Casco para ingeniero y técnicos	und	9,00	28,00	3M	252,00
OE.03.01.02	Lentes de policarbonato luna clara (para protección ocular en ambientes cerrados o con poca iluminación)	und	9,00	18,00	MSA SAFETY	162,00
OE.03.01.03	Guantes de cuero amarillo c/ refuerzo en la palma (protección adecuada al manipular herramientas y cables)	und	9,00	20,00	ANSELL	180,00
OE.03.01.04	Calzado dieléctrico	und	9,00	150,00	BATA INDUSTRIALS	1350,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	Und.	Metrado	Precio Unitario	Marca	Precio Parcial
OE.03.01.05	Chaleco reflectante	und	9,00	35,00	DELTA PLUS	315,00
OE.03.01.06	Guantes dieléctricos	und	9,00	30,00	SALISBURY	270,00
OE.03.01.07	Arnés de seguridad	und	2,00	229,00	PETZL	458,00
OE.03.01.08	Detector de voltaje sin contacto	und	2,00	150,00	FLUKE	300,00
OE.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA						
OE.03.02.01	Escaleras certificadas	und	2,00	550,00	WENER	1.100,00
OE.03.02.02	Cinta de señalización	und	5,00	18,00	3M	90,00
OE.03.03	Botiquín equipado según materiales	und	2,00	250,00	CRUZ ROJA	500,00

RESUMEN DE PRESUPUESTO	
MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE RED	218.197,60
PERSONAL MANO DE OBRA	18.500,00
EPP SEGURIDAD Y SALUD	2.970,00
TOTAL	**239.667,60**

4.3 Metrados de materiales

El metrado corresponde a los materiales y equipos necesarios para la ejecución del sistema de cableado estructurado, considerando las cantidades totales requeridas.

Principales materiales y cantidades:

- 4,000 metros de **cable UTP categoría 6A**.
- 500 metros de **fibra óptica ADSS multimodo OM4 de 4 hilos**.
- 338 **patch cords categoría 6A**.
- 338 **line cords categoría 6A**.
- 230 **face plates dobles** y 11 **face plates simples**.
- 1,000 metros de **canaletas de pared**.
- 20 metros de **tubo PVC**.
- 16 **gabinetes de pared de 15 RU** y 1 **gabinete de piso de 22 RU**.
- 17 **Power racks de 8 tomas**.
- 12 **UPS de 2 KVA o superior**.
- 17 **switches de 48 puertos RJ-45 LAN GbE**.
- 30 **transceivers 10GB multimodo**.
- 11 **Access Points inalámbricos Aruba Wireless 7210** y sus **inyectores PoE**.

4.4 Análisis de Precios Unitarios (APU)

El análisis de precios unitarios (APU) considera los costos directos asociados a materiales, mano de obra, equipos y herramientas, de acuerdo con la especialidad de instalación de comunicaciones.

Ejemplos de precios unitarios:

- Patch cord Cat 6A: S/. 15.00 por unidad.
- Cable UTP Cat 6A: S/. 5.00 por metro.
- Switch de 48 puertos: S/. 1,500.00 por unidad.
- Gabinete de pared 15 RU: S/. 5,000.00 por unidad.
- Access Point inalámbrico: S/. 600.00 por unidad.
- Técnico en cableado estructurado: S/. 2,500.00.

La mano de obra especializada considera los siguientes roles:

- Administrador del proyecto: S/. 2,000.00
- Ingeniero de redes y telecomunicaciones: S/. 2,000.00
- Técnicos en cableado estructurado: S/. 2,500.00 cada uno.
- Personal de soporte técnico: S/. 3,000.00
- Técnico electricista: S/. 2,500.00

Además, se incluye la provisión de materiales de acabado (masilla, yeso, pintura e imprimante) y herramientas complementarias (espátulas, lijas, brochas y esponjas húmedas).

RESUMEN DE METRADOS DE TELECOMUNICACIONES
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DE INTERNET EN LOS CUATRO NIVELES DEL PABELLÓN DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

Proyecto: Propietario: UNSAAC — Fecha: Agosto/2026 — Hecho por: Grupo 04

Especialidad: INSTALACIÓN DE COMUNICACIONES

Módulo: 4 NIVELES DEL PABELLÓN DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE IIS

ITEM	DESCRIPCIÓN	Und.	Parcial	Total
OE.01 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES				
OE.01.01 CABLEADO ESTRUCTURADO EN INTERIORES DE EDIFICIOS				
OE.01.01.01 CABLEADO HORIZONTAL / VERTICAL				
OE.01.01.01.01 EQUIPOS PARA CABLEADO HORIZONTAL				
OE.01.01.01.01.01	Patch Cord categoría 6A	und	338,00	338,00
OE.01.01.01.01.02	Line Cord categoría 6A	und	338,00	338,00
OE.01.01.01.01.03	Cable consola de Switch	und	6,00	6,00
OE.01.01.01.01.04	Cable consola para los Access Point	und	9,00	9,00
OE.01.01.01.01.05	Ordenador Horizontal frontal/posterior	und	17,00	17,00
OE.01.01.01.01.06	Jack RJ45 categoría 6A	und	338,00	338,00
OE.01.01.01.01.07	Patch panel categoría 6A de 48 puertos incluido los jack	und	20,00	20,00
OE.01.01.01.01.08	Kit completo de Face Plate con toma doble y caja plástica adosable para datos en pared con toma doble (incluidos accesorios)	und	230,00	230,00
OE.01.01.01.01.09	Kit completo de Face Plate de toma simple y caja plástica adosable para datos en pared con toma simple (incluidos accesorios) para wifi	und	11,00	11,00
OE.01.01.01.01.10	Kit completo de Face Plate de toma doble y caja metálica empotrable para datos en el piso con toma doble (incluidos accesorios)	und	237,00	237,00
OE.01.01.01.02 CONDUCTORES DE COMUNICACIONES				
OE.01.01.01.02.01	Cable UTP categoría 6A	m	4000,00	4.000,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	Und.	Parcial	Total
OE.01.01.01.02.02	Cable de Fibra Óptica ADSS multimodo OM4 de 4 hilos como mínimo (incluidos accesorios como pigtail para fusión, patch cord de fibra, etc.)	m	500,00	500,00
OE.01.01.01.03 CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERÍAS				
OE.01.01.01.03.01	Canaletas de pared para cableado de red	m	1000,00	1.000,00
OE.01.01.01.03.02	Tubo PVC para ductos	m	20,00	20,00
OE.01.01.01.04 SALIDA DE COMUNICACIONES				
OE.01.01.01.04	SALIDA DE COMUNICACIONES	pto	338,00	338,00
OE.01.01.01.04.01	Primer piso	pto		
OE.01.01.01.04.02	Segundo piso	pto		
OE.01.01.01.04.03	Tercer piso	pto		
OE.01.01.01.04.04	Cuarto piso	pto		
OE.01.01.01.05 RACK DE COMUNICACIONES				
OE.01.01.01.05.01	Gabinete de pared de 15 RU o superior	und	16,00	16,00
OE.01.01.01.05.02	Gabinete de piso de 22 RU o superior	und	1,00	1,00
OE.01.01.01.05.03	Power Rack de 8 tomas o superior	und	17,00	17,00
OE.01.01.01.05.04	UPS de 2KVA o superior	und	12,00	12,00
OE.01.01.01.05.05	Switch de 48 puertos RJ-45 LAN GbE, con puertos 10GB SFP+ GbE	und	17,00	17,00
OE.01.01.01.05.06	Switch de 16 puertos SFP	und	1,00	1,00
OE.01.01.01.05.07	Transceiver 10GB multimodo para la conexión entre los switches de los gabinetes principal y los implementados	und	30,00	30,00
OE.01.01.01.05.08	Bandeja de empalmes de FO incluidos accesorios para el montaje de las fusiones	und	15,00	15,00
OE.01.01.01.06 TOMAS COMUNICACIONES Y DISPOSITIVOS				
OE.01.01.01.06.01	Access Point Inalámbrico compatible con controlador inalámbrico Aruba Wireless 7210 incluido su kit y/o rack de montaje en pared o techo	und	11,00	11,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	Und.	Parcial	Total
OE.01.01.01.06.02	Inyector PoE del fabricante del Access Point para la alimentación del mismo	und	11,00	11,00
OE.01.01.01.07 MATERIAL PARA RESANADOS				
OE.01.01.01.07.01	Masilla acrílica o pasta para resanar	kg	27,00	27,00
OE.01.01.01.07.02	Yeso o compuesto para juntas	kg	15,00	15,00
OE.01.01.01.07.03	Pintura	Lt	15,00	15,00
OE.01.01.01.07.04	Imprimante o sellador	Lt	10,00	10,00
OE.01.01.01.08 HERRAMIENTAS PARA RESANADOS				
OE.01.01.01.08.01	Espátulas	und	2,00	2,00
OE.01.01.01.08.02	Lijas de grano fino	und	2,00	2,00
OE.01.01.01.08.03	Brocha o rodillo para pintura	und	2,00	2,00
OE.01.01.01.08.04	Esponja húmeda	und	4,00	4,00

4.5 Fórmulas polinómicas

Para el reajuste de precios del proyecto se consideran las fórmulas polinómicas aplicables conforme a la normativa de contratación de obras públicas, con los siguientes componentes referenciales:

- **Mo:** Mano de obra.
- **Mt:** Materiales de instalación y cableado.
- **Eq:** Equipos y herramientas.
- **Gf:** Gastos fijos y generales.

La fórmula polinómica general propuesta para el reajuste es:

$$F = a_0 + a_1 \frac{Mo}{Mo_0} + a_2 \frac{Mt}{Mt_0} + a_3 \frac{Eq}{Eq_0} + a_4 \frac{Gf}{Gf_0}$$

donde los coeficientes a_i representan la participación porcentual de cada componente dentro del costo total del proyecto, y los subíndices 0 corresponden a los valores base de referencia al momento de la formulación del expediente técnico.

5. Cronograma

5.1 Cronograma de ejecución de actividades

El cronograma de ejecución contempla todas las etapas necesarias para la implementación del sistema de comunicaciones de internet en los cuatro niveles del pabellón de la Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC).

El tiempo total estimado para la ejecución del proyecto es de **8 semanas**, distribuidas según las siguientes fases:

- **Semana 1:** Planificación general, coordinación con el cliente, revisión de planos, levantamiento de información y habilitación de áreas de trabajo.
- **Semana 2:** Instalación de canaletas, ductos y tuberías PVC para el cableado estructurado.
- **Semana 3:** Tendido de cables UTP categoría 6A y fibra óptica multimodo OM4 entre racks y estaciones de trabajo.
- **Semana 4:** Montaje de gabinetes de comunicaciones, patch panels, face plates y accesorios.
- **Semana 5:** Instalación de equipos activos (switches, access points, UPS, transceivers).
- **Semana 6:** Configuración de equipos de red y verificación de conectividad.
- **Semana 7:** Certificación del cableado y pruebas de rendimiento.
- **Semana 8:** Entrega final, documentación técnica y capacitación del personal de mantenimiento.

Cada actividad se ejecutará conforme al cronograma aprobado, respetando los tiempos y secuencias establecidas para garantizar la correcta integración de todos los componentes del sistema.

5.2 Cronograma de compras y desembolsos

El cronograma de compras y desembolsos se planifica en paralelo con la ejecución de la obra, con el fin de asegurar la disponibilidad oportuna de materiales y equipos.

Distribución estimada de compras y pagos:

- **Semana 1:** Adquisición de materiales principales (cables UTP, canaletas, face plates, gabinetes y patch panels).
- **Semana 2:** Compra de equipos activos (switches, transceivers, access points e inyectores PoE).
- **Semana 3:** Adquisición de materiales complementarios y herramientas menores.
- **Semana 4:** Pago de mano de obra inicial correspondiente a instalación de canaletas y cableado.
- **Semana 5:** Desembolso para trabajos eléctricos y pruebas preliminares.
- **Semana 6:** Pago a personal técnico especializado en configuración y certificación de red.
- **Semana 7:** Compras finales de accesorios, materiales de resanado y pintura.
- **Semana 8:** Pago final y liquidación del proyecto.

Los desembolsos se programan de forma escalonada, conforme al avance físico de la obra y la recepción de materiales, evitando retrasos en la instalación.

5.3 Diagrama de Gantt de instalación

El diagrama de Gantt del proyecto muestra la relación temporal y secuencial de las actividades principales, representando visualmente la duración y dependencia entre tareas.

Resumen del diagrama de Gantt:

- **Planificación y levantamiento de información:** Semana 1.
- **Canalización y ductos:** Semanas 2 y 3.
- **Cableado estructurado y fibra óptica:** Semanas 3 y 4.
- **Instalación de equipos pasivos:** Semanas 4 y 5.
- **Configuración de equipos activos:** Semanas 5 y 6.
- **Certificación del sistema:** Semana 7.
- **Entrega y capacitación:** Semana 8.

El cronograma tipo Gantt permite visualizar el avance progresivo del proyecto y controlar el cumplimiento de plazos. Asimismo, facilita la coordinación entre los equipos de ingeniería, logística y supervisión, asegurando que todas las actividades se desarrollen dentro del tiempo previsto y con los recursos asignados.

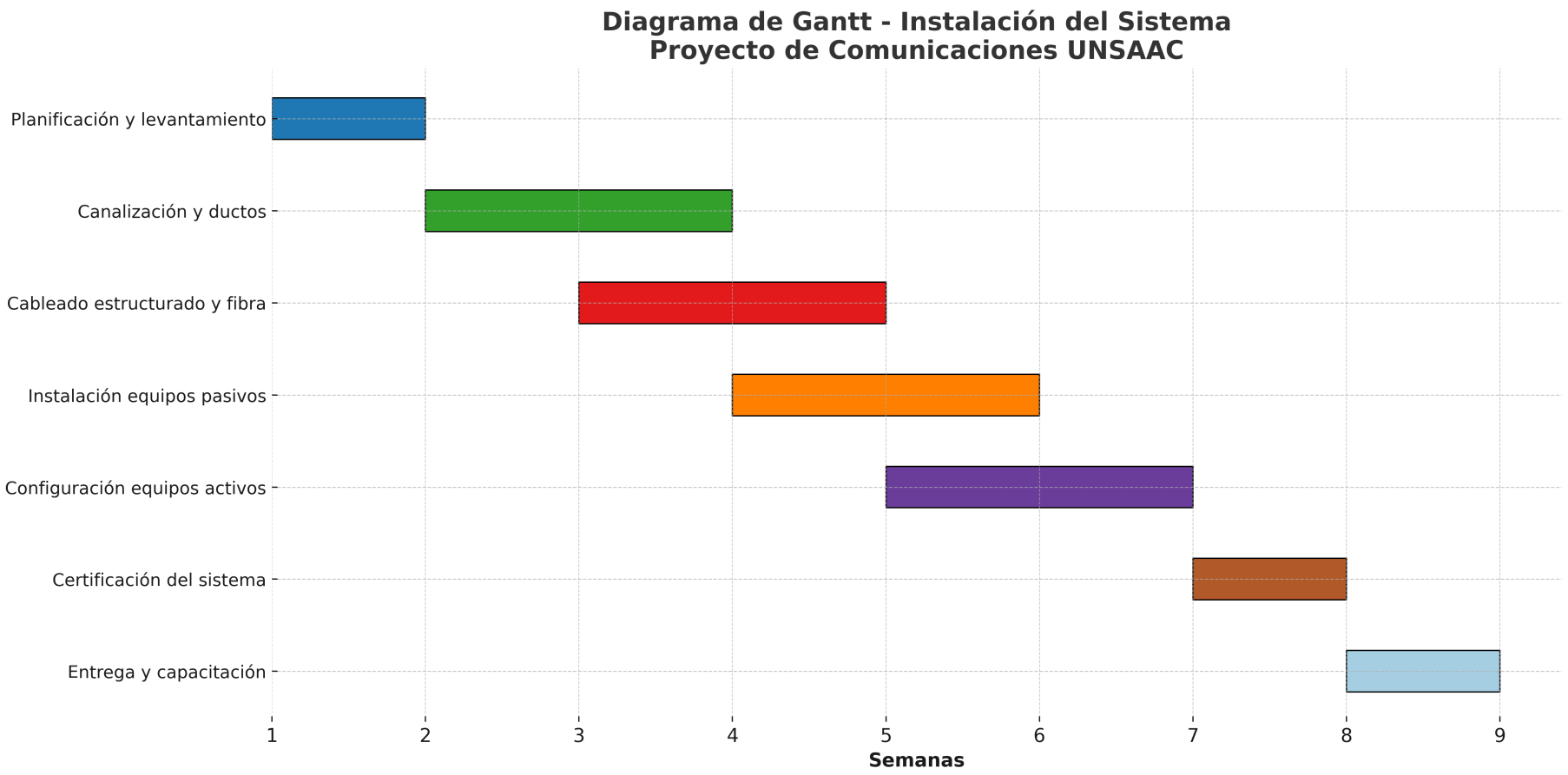


Figura 5.1: Diagrama de Gantt del proyecto

6. Plan de Pruebas y Certificación

El plan de pruebas y certificación tiene como objetivo verificar, a través de mediciones especializadas e independientes, que la infraestructura de cableado estructurado instalada cumpla con los estándares de la industria, las especificaciones técnicas del presente expediente (Capítulo 2) y sea apta para soportar la transmisión de datos a 10 Gigabit Ethernet (10 GbE) en todos los 338 puntos de red instalados.

6.1 Procedimientos de Prueba y Medición del Sistema

La certificación se realizará utilizando un equipo de **Certificación de Campo de Nivel III** (para cobre) y **Nivel 2** (para fibra óptica), asegurando la validez y trazabilidad de los resultados.

6.1.1. Certificación de Enlaces de Cobre (Categoría 6A)

Se utilizará un certificador de cableado de alta precisión (como el **Fluke DSX-8000** o equivalente) cuya calibración no exceda los 12 meses.

1. **Modelo de Prueba:** Se aplicará el modelo de prueba de **Enlace Permanente** (*Permanent Link*) para todos los 338 puntos, el cual mide el cableado desde el *Patch Panel* hasta el *Jack* en el área de trabajo. El límite máximo de longitud es de 90 metros.

2. **Estándar y Frecuencia:** La prueba se configurará para el estándar **ANSI/TIA-568-C.2** con el límite de **Categoría 6A** (Clase E_A) hasta una frecuencia de **500 MHz**.

3. **Pruebas Obligatorias:** Se medirán los siguientes parámetros críticos para garantizar la velocidad de 10 GbE y la mitigación de ruido:

   - **Wire Map:** Verificación de la secuencia de pares (T568B o T568A) y continuidad.
   - **Pérdida por Inserción (Atenuación):** Máxima pérdida de señal admisible a 500 MHz.
   - **NEXT, FEXT y PSNEXT/PSFEXT:** Medición de la diafonía (interferencia) interna y externa entre pares a ambos extremos del enlace.
   - **Pérdida por Retorno (Return Loss):** Mide la uniformidad de impedancia a lo largo del canal (100 Ω).

- **ACR-N / ACR-F y PSACR-N / PSACR-F:** Relación de Atenuación a Diafonía, que debe ser positiva para asegurar que la señal es más fuerte que el ruido.
- **Diafonía Externa (Alien Crosstalk - ANEXT/PSANEXT):** Medición de la interferencia inducida por cables adyacentes, esencial para la certificación de Categoría 6A.

6.1.2. Certificación de Enlaces de Fibra Óptica (OM4)

Los enlaces troncales de Fibra Óptica Multimodo OM4 (50/125 μm) serán probados con un medidor de pérdidas de potencia y un OTDR para el diagnóstico de fallas (Nivel 2).

- **Modelo de Prueba:** Se aplicará la medición de **Pérdida por Inserción** (*Insertion Loss*) bidireccional, a longitudes de onda de **850 nm** y **1300 nm**.
- **Límite de Atenuación:** La atenuación total del enlace debe ser menor al límite calculado por la fórmula: $\mathbf{A_{Total}} = (\mathbf{0{,}5dB} \times \mathbf{C}) + (\mathbf{3{,}5dB/Km} \times \mathbf{L})$, donde C es el número de conexiones y L es la longitud en kilómetros.
- **Inspección:** Se inspeccionará la terminación de los conectores con un microscopio para fibra óptica para asegurar la limpieza y pulido adecuado.

6.2 Protocolos de Certificación y Reportes Esperados

6.2.1. Reportes de Certificación del Cableado

El resultado de la certificación será la generación de un **Informe Detallado** para cada enlace, que debe ser entregado en formato digital (PDF) y contener:

- **Identificación Completa:** El nombre del archivo y el reporte individual deben coincidir con la etiqueta del punto de red (*ej. 3erPiso-R11-P05-A01*), conforme al estándar **TIA-606B**.
- **Resultado:** Cada enlace debe mostrar el estado **PASS** o **PASS (Headroom)** sobre la línea límite de la Cat. 6A.
- **Detalle Técnico:** Presentación de las gráficas de frecuencia y el valor numérico (*Headroom*) para los parámetros críticos (NEXT, PSNEXT, Atenuación, Return Loss).
- **Datos del Certificador:** Marca, modelo (ej. Fluke DSX-8000) y fecha de la última calibración.

6.2.2. Protocolo de Puesta en Marcha (Comisionamiento)

La verificación funcional de los equipos activos y el sistema como un todo se realizará en la **Semana 7** del cronograma, bajo los siguientes criterios:

Cuadro 6.1: Pruebas de Funcionalidad de Equipos Activos

Equipo/Sistema	**Prueba Funcional**	**Criterio de Aceptación**
Switches de 48 puertos (17 u.)	Verificación de conectividad (Ping)	Todos los puntos de red deben alcanzar el Switch Core.
Enlaces de Fibra/SFP+ 10G	Pruebas de *Throughput* (iPerf)	Lograr una tasa de transferencia de $\mathbf{9{,}5 \pm 0{,}5}$ Gbps entre *Switches*.
Access Points Aruba (11 u.)	Cobertura e Inyección PoE	Cobertura inalámbrica adecuada en pasillos y alimentación correcta vía Inyector PoE.
UPS de 2 KVA (12 u.)	Prueba de Autonomía	Mantener el Rack/Switch correspondiente encendido durante el tiempo especificado (ej. 15 minutos) tras corte de energía.
Sistema Eléctrico / Tierra	Verificación de Voltaje y Tierra	Lectura de voltaje estable y resistencia de puesta a tierra dentro de norma (NEC/IEEE).

6.3 Protocolos de Aceptación Final

La aceptación final del proyecto por parte de la UNSAAC se formalizará mediante un **Acta de Recepción de Obra** que certifique el cumplimiento de los siguientes hitos:

1. **Entrega Documental (Anexos):** Recepción del Informe de Certificación completo y aprobado, el Manual de Operación y Mantenimiento, y los Diagramas de Red Física y Lógica actualizados.

2. **Inspección Visual y de Etiquetado:** Verificación de que todos los componentes (cables, *Patch Panels*, *Face Plates*) están instalados profesionalmente y con el etiquetado conforme a **TIA-606B** y las normas de seguridad (Capítulo 6).

3. **Pruebas Funcionales Aprobadas:** Demostración exitosa de que el sistema de red soporta las tasas de velocidad (10 GbE) y que los equipos activos operan según sus especificaciones.

4. **Capacitación de Personal:** Finalización de la transferencia de conocimiento al personal técnico de la universidad.

7. Plan de Seguridad y Salud

7.1 Normas de seguridad eléctrica y física

Se establecerán las siguientes normas de seguridad eléctrica y física durante la ejecución del proyecto:

- Todo el personal deberá utilizar equipos de protección individual (EPI) completos: casco de seguridad, calzado dieléctrico, guantes de cuero y dieléctricos, lentes de protección y chaleco reflectante.
- Antes de realizar cualquier trabajo cerca de instalaciones eléctricas, se deberá verificar la ausencia de tensión utilizando detectores de voltaje sin contacto.
- Los circuitos eléctricos que alimentan los equipos de red deberán estar desenergizados durante su instalación, excepto cuando sea estrictamente necesario y bajo supervisión.
- Se prohíbe el uso de herramientas defectuosas o en mal estado. Todas deberán contar con aislamiento eléctrico cuando se trabaje en instalaciones energizadas.
- Los gabinetes y racks deberán contar con puesta a tierra conforme a la norma IEEE Std 1100 y NEC Article 250.
- Se señalizarán las zonas de trabajo con cinta de demarcación y carteles de advertencia para evitar el acceso de personal no autorizado.

7.2 Procedimientos para trabajos en altura y canalizaciones

Para labores que impliquen trabajos en altura o instalación de canalizaciones, se seguirán los siguientes procedimientos:

- Solo el personal autorizado y capacitado podrá realizar trabajos en altura.
- Se utilizarán escaleras certificadas y en buen estado. No se permitirá el uso de sillas, mesas u otros elementos inestables.
- Cuando se instalen canalizaciones a alturas superiores a 1.50 m, se empleará un arnés de seguridad con una línea de vida anclada a puntos fijos y resistentes.

- Las bandejas portacables y ductos deberán fijarse de manera segura con soportes adecuados, evitando sobrecargas.
- Durante el tendido de cables a alturas, se coordinará con el personal en tierra para evitar caídas de materiales o herramientas.
- En zonas de tránsito, se colocarán protecciones laterales y señalización temporal para prevenir accidentes.

7.3 Plan de prevención de riesgos

Se implementará un plan de prevención de riesgos que incluirá lo siguiente:

Identificación de riesgos

- **Eléctricos:** contacto con circuitos energizados.
- **Físicos:** caídas, cortes y golpes por herramientas o materiales.
- **Ergonómicos:** sobreesfuerzo durante el manejo de equipos.
- **Ambientales:** exposición a polvo o partículas durante las perforaciones.

Medidas preventivas

- Capacitación inicial en seguridad para todo el personal.
- Inspección diaria del área de trabajo antes de iniciar las labores.
- Uso del botiquín de primeros auxilios y designación de personal capacitado en la respuesta a emergencias.
- Protocolo de actuación en caso de accidente, incluyendo rutas de evacuación y números de emergencia.

Supervisión continua

- Un responsable de seguridad realizará supervisiones diarias para verificar el cumplimiento de las normas.
- Se documentarán incidentes y cuasi accidentes para su análisis y mejora continua.

Coordinación con la universidad

- Se notificará a las autoridades universitarias sobre los horarios y las zonas de intervención.
- Se respetarán las normas internas de seguridad de la UNSAAC.

Este plan asegurará que todas las actividades se realicen en un entorno controlado, minimizando riesgos y garantizando la integridad del personal y las instalaciones.

8. Estudios Complementarios

Los estudios complementarios son fundamentales para garantizar la viabilidad técnica del proyecto de cableado estructurado. Estos estudios permiten identificar las condiciones actuales de la infraestructura, evaluar posibles interferencias y determinar la capacidad de soporte para los nuevos equipos. A continuación, se presentan los estudios realizados para el pabellón de la Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas de la UNSAAC.

8.1 Estudio de canalizaciones existentes

8.1.1. Objetivo del estudio

El estudio de canalizaciones existentes tiene como objetivo identificar, evaluar y documentar el estado actual de las rutas de cableado, ductos, bandejas portacables y canalizaciones disponibles en el edificio, con el fin de determinar su reutilización o necesidad de reemplazo para el nuevo sistema de cableado estructurado categoría 6A.

8.1.2. Metodología de evaluación

La evaluación se realizó mediante inspección visual directa en los cuatro niveles del pabellón, documentando los siguientes aspectos:

- Ubicación y trazado de canalizaciones existentes.
- Tipo de canalización (ductos PVC, canaletas metálicas, bandejas portacables).
- Dimensiones y capacidad de carga.
- Estado físico (deterioro, obstrucciones, humedad).
- Ocupación actual por cables existentes.
- Cumplimiento con normas de seguridad y distancias mínimas respecto a instalaciones eléctricas.

8.1.3. Hallazgos principales

Primera Planta

- Se identificaron canaletas metálicas perimetrales en oficinas administrativas, con capacidad de ocupación del 40 %.

- Ductos verticales de PVC de 2.^{en} regular estado, con presencia de cables obsoletos que requieren retiro.
- Ausencia de bandejas portacables en pasillos principales.
- Distancia mínima de 30 cm respecto a canalizaciones eléctricas, cumpliendo con la norma TIA-569.

Segunda Planta

- Canaletas plásticas en aulas con ocupación del 70 %, requieren ampliación o reemplazo.
- Presencia de ductos verticales obstruidos por cables de telefonía analógica en desuso.
- Bandejas metálicas sobre cielorraso en laboratorios, con capacidad residual del 30 %.
- Necesidad de instalación de nuevas canalizaciones horizontales en pasillos.

Tercera Planta

- Infraestructura de canalización limitada, principalmente en laboratorios de cómputo.
- Canaletas existentes en mal estado, con fisuras y deterioro por antigüedad.
- Ausencia de rutas definidas para cableado estructurado en la mayoría de ambientes.
- Requiere instalación de sistema completo de canalizaciones nuevas.

Cuarta Planta

- Canalizaciones mínimas, limitadas a cubículos de docentes.
- Ductos verticales accesibles desde la tercera planta.
- Necesidad de instalación de canaletas perimetrales en todos los ambientes.
- Espacio disponible en cielorraso para instalación de bandejas portacables.

8.1.4. Capacidad de carga en bandejas existentes

Para las bandejas portacables identificadas en la segunda planta, se realizó el cálculo de capacidad de carga conforme a la norma TIA-569-B:

Fórmula de ocupación máxima:

$$A_{disponible} = A_{total} \times 0{,}5$$

donde A_{total} es el área de la sección transversal de la bandeja, y el factor 0.5 corresponde al 50 % de ocupación máxima permitida para cables de datos.

Ejemplo de cálculo para bandeja de 100 mm × 50 mm:

- Área total: $A_{total} = 100 \times 50 = 5000$ mm²
- Área disponible: $A_{disponible} = 5000 \times 0{,}5 = 2500$ mm²
- Área ocupada por cables UTP Cat 6A (diámetro 7.2 mm): $A_{cable} = \pi \times (3{,}6)^2 \approx 40{,}7$ mm²
- Capacidad teórica: $N_{cables} = 2500/40{,}7 \approx 61$ cables

8.1.5. Recomendaciones

1. Reutilizar las bandejas portacables de la segunda planta previa limpieza y retiro de cables obsoletos.
2. Reemplazar las canaletas deterioradas de la tercera planta por canaletas nuevas de dimensiones adecuadas.
3. Instalar 1,000 metros lineales de canaletas nuevas según el metrado del presupuesto.
4. Implementar ductos verticales adicionales de PVC de 3"para mejorar la capacidad del backbone vertical.
5. Mantener separación mínima de 30 cm entre canalizaciones de datos y eléctricas de potencia para evitar interferencias.

8.2 Análisis de interferencias electromagnéticas

8.2.1. Fundamento técnico

Las interferencias electromagnéticas (EMI) y las interferencias de radiofrecuencia (RFI) pueden degradar significativamente el rendimiento de los sistemas de cableado estructurado, especialmente en instalaciones de alta velocidad como 10 Gigabit Ethernet. El análisis de EMI permite identificar fuentes de interferencia y establecer medidas de mitigación.

8.2.2. Fuentes de interferencia identificadas

Durante la inspección del pabellón, se identificaron las siguientes fuentes potenciales de interferencia electromagnética:

Fuentes internas

- **Tableros eléctricos:** Ubicados en cada nivel, con corrientes de hasta 200 A en circuitos principales.
- **Equipos de iluminación fluorescente:** Presentes en aulas y laboratorios, generan armónicos de alta frecuencia.

- **Equipos de cómputo:** Computadoras, servidores y equipos de laboratorio con fuentes de alimentación conmutadas.
- **Motores eléctricos:** Sistemas de ventilación y extractores en laboratorios.
- **Equipos de soldadura:** En talleres de electrónica, generan picos de corriente y ruido electromagnético.

Fuentes externas

- **Líneas de transmisión eléctrica:** Líneas de media tensión cercanas al campus universitario.
- **Estaciones de radio y telefonía celular:** Torres de comunicación en un radio de 500 metros.
- **Descargas atmosféricas:** Nivel isoceráunico de 40 días al año en la zona de Cusco.

8.2.3. Mediciones realizadas

Se realizaron mediciones de campo electromagnético utilizando un medidor de EMI en las siguientes ubicaciones críticas:

Cuadro 8.1: Mediciones de campo electromagnético

Ubicación	**Frecuencia**	**Intensidad medida**	**Nivel de riesgo**
Tablero eléctrico 1er piso	50-60 Hz	12 V/m	Moderado
Laboratorio de cómputo 3er piso	1-100 MHz	3 V/m	Bajo
Pasillo junto a línea eléctrica	50-60 Hz	8 V/m	Bajo

8.2.4. Análisis de riesgos

Riesgo de diafonía externa (Alien Crosstalk)

El cable UTP categoría 6A es susceptible a interferencias entre cables adyacentes cuando se instalan en alta densidad. Para mitigar este riesgo:

- Se mantendrá una separación mínima de 25 mm entre mazos de cables paralelos en bandejas.
- Se evitará el paralelismo prolongado (mayor a 10 metros) con cables de potencia.

Riesgo de acoplamiento inductivo

La proximidad a cables eléctricos de potencia puede inducir corrientes en los cables de datos. Las medidas de mitigación incluyen:

- Separación mínima de 30 cm entre cables de datos y cables eléctricos de baja tensión (¡2 kV).
- Separación mínima de 50 cm para cables eléctricos de media tensión o alta corriente (¿100 A).
- Cruce perpendicular (ángulo de 90°) cuando sea inevitable la intersección de rutas.

8.2.5. Medidas de mitigación implementadas

1. **Selección de cable apantallado:** Uso de cable F/UTP categoría 6A con pantalla de aluminio para mayor inmunidad a EMI.
2. **Diseño de rutas separadas:** Las canalizaciones de datos se instalarán en rutas independientes de las canalizaciones eléctricas, cumpliendo con las distancias mínimas establecidas en TIA-569-B.
3. **Puesta a tierra efectiva:** Todos los gabinetes, racks y equipos activos estarán conectados a un sistema de puesta a tierra equipotencial conforme a IEEE Std 1100, con resistencia menor a 5 Ω.
4. **Uso de fibra óptica en backbone:** Los enlaces verticales entre pisos utilizarán fibra óptica multimodo OM4, completamente inmune a interferencias electromagnéticas.
5. **Blindaje de equipos sensibles:** Los switches y equipos activos se instalarán en gabinetes metálicos con conexión a tierra, proporcionando blindaje adicional.
6. **Filtros de línea:** Se instalarán supresores de transitorios y filtros EMI en las líneas de alimentación de los UPS y equipos críticos.

8.2.6. Cumplimiento normativo

El diseño del sistema de cableado estructurado cumple con los límites de inmunidad electromagnética establecidos en:

- **IEC 61000-4-3:** Inmunidad a campos electromagnéticos radiados (10 V/m).
- **IEC 61000-4-4:** Inmunidad a transitorios eléctricos rápidos.
- **ANSI/TIA-568-C.2:** Requisitos de balance y acoplamiento para cables categoría 6A.

8.3 Evaluación de infraestructura para racks y UPS

8.3.1. Evaluación estructural

Capacidad de carga de paredes

Se evaluó la capacidad de las paredes para soportar gabinetes de pared mediante inspección visual y consulta de planos estructurales:

- **Tipo de construcción:** Muros de ladrillo y concreto armado.
- **Espesor de muros:** 25 cm en muros portantes, 15 cm en tabiques.
- **Peso de gabinete equipado:** Aproximadamente 80 kg por gabinete de 15 RU completamente cargado.
- **Capacidad de carga:** Los muros de concreto y ladrillo soportan cargas puntuales de hasta 200 kg con anclajes adecuados.
- **Conclusión:** La estructura es apta para soportar los 16 gabinetes de pared planificados.

Capacidad de carga de pisos

Para el gabinete de piso de 22 RU ubicado en la sala de equipos principal:

- **Peso estimado del gabinete equipado:** 250 kg (incluyendo switches, UPS, patch panels y cables).
- **Capacidad de carga del piso:** 500 kg/m^2 según especificaciones de diseño estructural del edificio.
- **Área de contacto del gabinete:** 0.6 m $\times$ 0.8 m = 0.48 m^2
- **Carga distribuida:** 250 kg / 0.48 m^2 = 520 kg/m^2
- **Recomendación:** Utilizar placa de distribución de carga bajo el gabinete para reducir la presión puntual a menos de 400 kg/m^2.

8.3.2. Evaluación de infraestructura eléctrica

Capacidad de circuitos eléctricos

Se evaluó la capacidad de los circuitos eléctricos existentes para alimentar los equipos activos:

Consumo estimado por gabinete:

- Switch de 48 puertos: 150 W
- UPS de 2 KVA (eficiencia 90 %): 200 W en modo normal
- Access Points (vía PoE): 30 W $\times$ 2 = 60 W

- Equipos auxiliares: 50 W
- **Total por gabinete:** Aproximadamente 460 W

Consumo total del sistema:

$$P_{total} = 17 gabinetes \times 460W = 7,820W \approx 8kW$$

Corriente requerida (220 V, monofásico):

$$I = \frac{P}{V \times \cos\phi} = \frac{8000}{220 \times 0{,}9} \approx 40A$$

Circuitos eléctricos disponibles

- Cada nivel cuenta con tableros eléctricos con capacidad de 100 A.
- Circuitos dedicados para equipos de cómputo con protección termomagnética de 20 A.
- Disponibilidad de circuitos independientes para la instalación de los gabinetes.
- Sistema de puesta a tierra existente con resistencia medida de 3.5 Ω, cumpliendo con la norma NEC (¡5 Ω).

8.3.3. Requisitos de climatización

Carga térmica generada

Los equipos activos generan calor que debe ser disipado para mantener la temperatura operativa adecuada:

Cálculo de carga térmica:

$$Q_{total} = P_{total} \times 3{,}412 = 8000 \times 3{,}412 \approx 27,300 BTU/h$$

Ventilación requerida

- **Sala de equipos principal:** Requiere sistema de climatización dedicado con capacidad mínima de 12,000 BTU/h (considerando el gabinete principal y equipos core).
- **Gabinetes distribuidos:** Ventilación natural adecuada en laboratorios y oficinas, con temperatura ambiente entre 18°C y 24°C.
- **Gabinetes de pared:** Diseño con ventilación pasiva (rejillas superiores e inferiores) para circulación de aire por convección natural.

8.3.4. Evaluación de sistemas UPS

Dimensionamiento de UPS

Se especifican 12 unidades UPS de 2 KVA para garantizar la continuidad del servicio:

Cálculo de autonomía:
Para un UPS de 2 KVA con baterías de 12 V / 9 Ah:

- Potencia de carga: 460 W por gabinete
- Eficiencia del UPS: 90 %
- Potencia de entrada de baterías: $P_{bat} = 460/0{,}9 \approx 511$ W
- Corriente de baterías (24 V): $I_{bat} = 511/24 \approx 21$ A
- Capacidad de baterías: 9 Ah
- **Autonomía estimada:** $t = 9/21 \approx 0{,}43$ horas ≈ 26 minutos

Esta autonomía es suficiente para:

- Mantener los equipos operativos durante cortes breves de energía.
- Permitir el apagado ordenado de equipos en caso de cortes prolongados.
- Proteger contra transitorios y variaciones de voltaje.

8.3.5. Recomendaciones finales

1. Instalar circuitos eléctricos dedicados para cada gabinete, con protección termomagnética de 20 A y cable THW 12 AWG.
2. Implementar sistema de climatización en la sala de equipos principal con capacidad de 12,000 BTU/h y control de temperatura automático.
3. Utilizar placas de distribución de carga bajo el gabinete de piso para reducir la presión sobre el piso.
4. Verificar la conexión equipotencial de todos los gabinetes al sistema de puesta a tierra del edificio.
5. Realizar mantenimiento preventivo de los UPS cada 6 meses, incluyendo prueba de baterías y verificación de autonomía.
6. Documentar la ubicación exacta de cada gabinete en los planos de red física para facilitar el mantenimiento futuro.

8.3.6. Conclusión

La infraestructura del pabellón de la Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas de la UNSAAC es adecuada para soportar la instalación del sistema de cableado estructurado propuesto. Las evaluaciones estructurales, eléctricas y de climatización confirman la viabilidad técnica del proyecto, siempre que se implementen las recomendaciones establecidas en este estudio complementario.

9. Documentación Legal y Administrativa

9.1 Licencias y autorizaciones

Previo al inicio de la ejecución, corresponde tramitar y contar con la siguiente documentación:

- **Aprobación institucional interna:** el expediente técnico deberá contar con la conformidad del Decanato de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica, así como de la Dirección de la Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas, como instancia responsable del pabellón intervenido.
- **Conformidad de la unidad de infraestructura de la UNSAAC:** el proyecto debe ser validado por la Oficina de Infraestructura o la instancia universitaria competente en obras y mantenimiento, verificando que la intervención no comprometa la estructura del edificio ni otros sistemas existentes.
- **Permiso de intervención en áreas comunes:** dado que los trabajos afectan pasillos, cielorrasos y posiblemente fachadas, se requiere autorización para restringir temporalmente la circulación de estudiantes y personal durante la ejecución.
- **Licencias municipales:** corresponde verificar ante la Municipalidad de Wanchaq si la intervención, al tratarse de instalación de cableado sin modificación estructural, califica como obra menor exenta de licencia de construcción, o si requiere algún trámite simplificado.

9.2 Permisos de uso de infraestructura

Antes de iniciar las actividades de campo, se debe gestionar:

- Autorización para el uso temporal de los ambientes designados como almacén y campamento dentro del pabellón (según lo descrito en el numeral 1.3).
- Coordinación y permiso para la interrupción programada del servicio eléctrico y/o de red durante las fases de mayor impacto del cronograma, a fin de minimizar la afectación de actividades académicas y administrativas.
- Autorización de acceso a los cuatro niveles del edificio en horarios extendidos, incluyendo posibles fines de semana, para las actividades de canalización y tendido de cable de mayor densidad de mano de obra (particularmente el tercer nivel, con 242 puntos).

9.3 Documentos de propiedad o administración

Para efectos de trazabilidad patrimonial y entrega de la obra, se debe considerar:

- Verificación de que el pabellón intervenido es de propiedad de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, bajo administración de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica.
- Los equipos activos y pasivos instalados (switches, UPS, gabinetes, firewall, access points) deberán incorporarse al inventario patrimonial de la UNSAAC conforme a los procedimientos de control patrimonial vigentes en la institución, una vez suscrita el Acta de Recepción de Obra.
- Se recomienda la elaboración de un dossier *as-built* (planos actualizados, diagramas de red, inventario de puntos certificados) para su entrega formal a la Oficina de Informática/TI de la Facultad como respaldo técnico y documental del sistema instalado.

9.4 Contratos y acuerdos

Dependiendo de la modalidad de ejecución del proyecto (administración directa o por contrata), corresponde formalizar:

- **Contrato o acta de ejecución de obra:** documento que precise el alcance, plazo, presupuesto y condiciones de garantía, suscrito entre la entidad ejecutora y la UNSAAC, conforme a la normativa de contrataciones aplicable si el proyecto se ejecuta por contrata.
- **Acuerdo de confidencialidad:** en caso de que el personal técnico requiera acceso a información sensible de la red institucional (direccionamiento IP, credenciales de configuración), corresponde suscribir un acuerdo de confidencialidad con la Oficina de TI de la UNSAAC.
- **Garantías técnicas:** se debe estipular contractualmente la garantía de fábrica de los equipos activos (switches Cisco, firewall Fortinet, UPS APC) y una garantía sobre la mano de obra de instalación, cuyos plazos deberán acordarse entre las partes al momento de la contratación.
- **Acuerdo de certificación:** de requerirse un certificador externo, corresponde formalizar un contrato o acuerdo de servicio específico para la validación de los puntos de red y enlaces de fibra óptica, conforme al protocolo descrito en el Capítulo 5.

10. Anexos

10.1 Manual de operación y mantenimiento

Objetivo: brindar al personal de la Oficina de TI/administrador de red de la Escuela Profesional las pautas básicas para la operación diaria y el mantenimiento preventivo del sistema de cableado estructurado y equipos activos instalados.

Operación del sistema

- **Switches de acceso (Cisco C9300-48UXM):** administración vía interfaz web o CLI; monitoreo de puertos PoE++ (hasta 90 W/puerto) para evitar sobrecarga del circuito eléctrico asociado.
- **Switch core (Cisco Catalyst 9500X-60L):** punto central de enrutamiento Capa 3; cualquier cambio de VLANs o políticas de QoS debe documentarse y respaldarse antes de aplicarse en producción.
- **Access Points (Cisco CW9178I WiFi 7):** gestión centralizada recomendada vía Cisco DNA Center, conforme a lo indicado en el numeral 2.4.
- **UPS (APC Smart-UPS Ultra Li-ion 2 KVA):** verificación periódica del estado de batería y tiempo de autonomía remanente; revisión mensual recomendada.
- **Firewall (Fortinet FortiGate 200G):** revisión de logs de seguridad perimetral y actualización de firmware según boletines del fabricante.

Mantenimiento preventivo recomendado

Actividad	**Frecuencia**	**Responsable**
Inspección visual de racks y gabinetes	Trimestral	Técnico de soporte
Verificación de puesta a tierra ($R \leq 5\,\Omega$)	Semestral	Técnico electricista
Revisión de patch cords y line cords	Semestral	Técnico en cableado
Prueba de autonomía de UPS	Trimestral	Soporte técnico
Actualización de firmware	Según fabricante	Ingeniero de redes
Re-certificación de puntos con fallas	Según incidencia	Certificador / técnico

Cuadro 10.1: Plan de mantenimiento preventivo

Mantenimiento correctivo

Ante fallas reportadas por usuarios (pérdida de conectividad, degradación de velocidad), el protocolo sugerido es:

1. Verificación de estado físico del punto (faceplate, patch cord).
2. Prueba de continuidad con probador de campo.
3. Si el punto no cumple parámetros de la Tabla **??**, se procede a re-terminación y re-certificación sin costo, conforme a lo establecido en el numeral 5.3.

Nota: este manual cubre los lineamientos generales derivados del expediente. Para procedimientos detallados de configuración (comandos CLI específicos, contraseñas, direccionamiento IP), corresponde elaborar un manual operativo confidencial aparte, entregado directamente a la Oficina de TI de la UNSAAC por razones de seguridad.

10.2 Diagramas de red lógica y física

Este anexo debe incluir los siguientes diagramas como archivos adjuntos (formato recomendado: Visio, AutoCAD o PDF vectorial):

1. **Diagrama de red física (topología de cableado):** ubicación del MDF (gabinete de piso 42U) y los 16 IDFs (gabinetes de pared 12U), trazado de los enlaces de fibra óptica OS2 backbone entre MDF e IDFs, y distribución de los 338 puntos de red por piso, referenciados a los planos de distribución del Capítulo 1.
2. **Diagrama de red lógica (topología funcional):** jerarquía Core–Access entre el switch core Catalyst 9500X-60L y los 17 switches de acceso C9300-48UXM, segmentación de VLANs (datos, voz/APs, administración), y posición del firewall FortiGate 200G como salida perimetral.
3. **Diagrama de identificación y etiquetado:** esquema de nomenclatura conforme a TIA-606-C, formato `P[piso]-IDF[número]-PT[punto]-[cara]` (ej. `P03-IDF07-PT024-D`), aplicado a los 338 puntos del proyecto.

10.3 Fichas técnicas de equipos y materiales

Este anexo debe incorporar las hojas de datos (*datasheets*) oficiales del fabricante para cada equipo relevante:

10.4 Fotografías de la instalación

10.4.1. Registro fotográfico del proyecto

El registro fotográfico documenta las diferentes etapas de la instalación del sistema de cableado estructurado, desde la preparación de la infraestructura hasta la puesta

Equipo	Modelo	Especificación clave
Switch de acceso	Cisco C9300-48UXM	48 p. multigigabit PoE++ (802.3bt, 90 W/p.), 4×SFP+ 10 Gb
Switch core	Cisco Catalyst 9500X-60L	48×SFP+ 10 Gb, 12×QSFP28 100 Gb, Capa 3
Access Point	Cisco CW9178I	WiFi 7 (802.11be), compatible Cisco DNA Center
Firewall	Fortinet FortiGate 200G	NGFW, protección perimetral
UPS	APC Smart-UPS Ultra Li-ion	2 KVA o superior
Cable de cobre	Cat 6A U/FTP LSZH	500 MHz, 23 AWG, 10 Gbps / 90 m
Fibra óptica	OS2 monomodo LC/APC	4 hilos, preconectorizada, uso backbone
Jack RJ45	Leviton eXtreme 6A (o equiv.)	Compatibilidad 10 Gbps
Patch panel cobre	Panduit CP48WSBLY (o equiv.)	48 puertos Cat 6A
Certificador	Fluke Networks DSX-8000	Calibración vigente $\leq$ 12 meses, hasta 2 GHz

Cuadro 10.2: Índice de fichas técnicas requeridas

en marcha final. Las fotografías sirven como evidencia del trabajo realizado y como referencia para futuros mantenimientos.

Categorías de fotografías:

1. **Estado inicial:** Condiciones previas del pabellón antes de la intervención.
2. **Instalación de canalizaciones:** Montaje de canaletas, ductos y bandejas portacables.
3. **Tendido de cables:** Instalación de cables UTP y fibra óptica.
4. **Montaje de gabinetes:** Instalación de racks, patch panels y equipos activos.
5. **Terminación de puntos:** Instalación de face plates y jacks RJ45.
6. **Etiquetado y organización:** Sistema de identificación implementado.
7. **Certificación:** Proceso de pruebas y certificación de enlaces.
8. **Estado final:** Sistema completamente instalado y operativo.



Figura 10.1: Estado actual



Figura 10.2: Estado actual



Figura 10.3: Estado actual

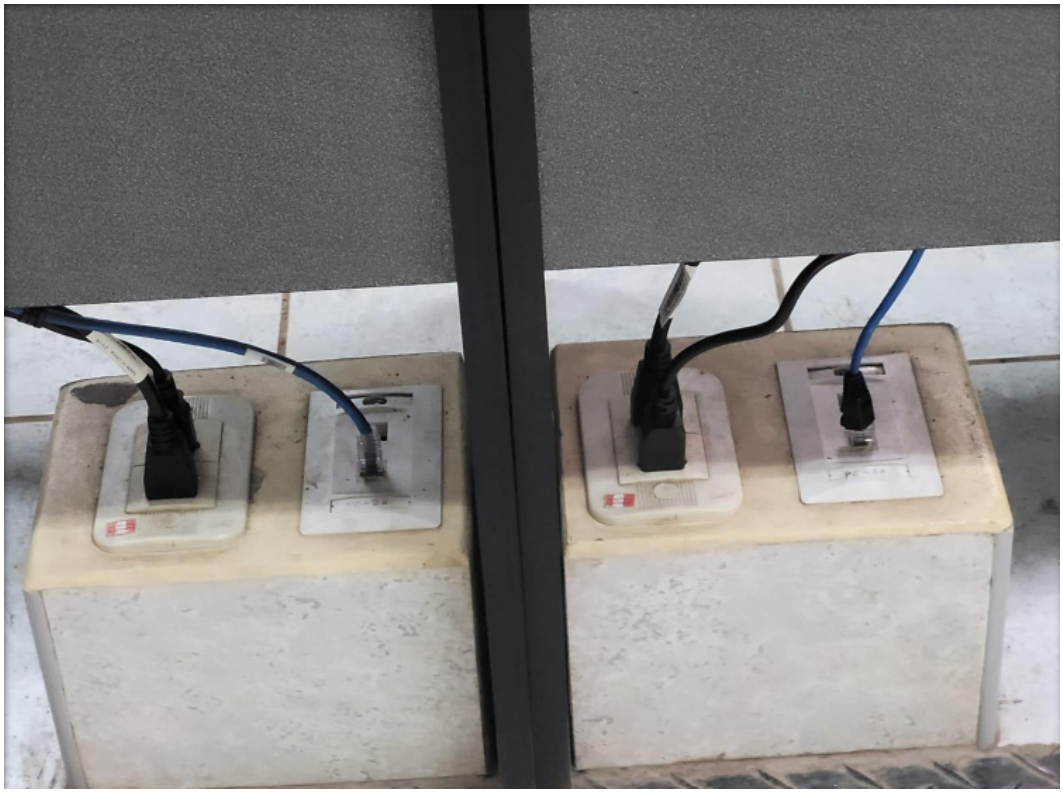


Figura 10.4: Estado actual



Figura 10.5: Estado actual